

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK

Grundnivå, 15 hp

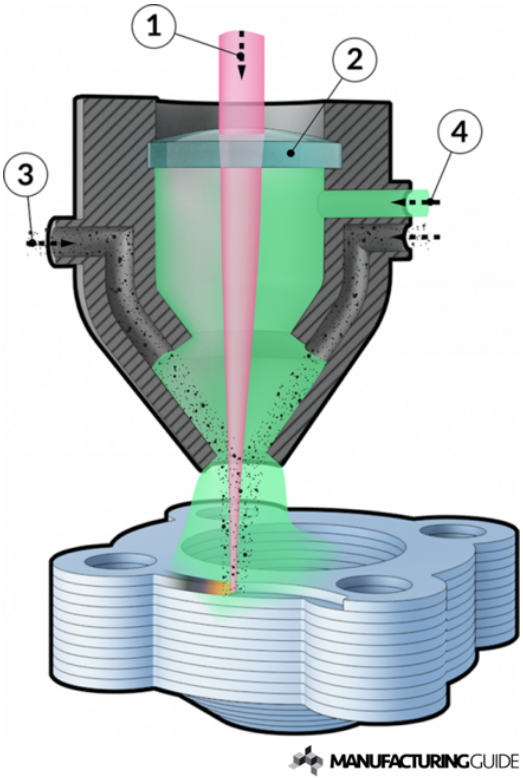
Additiv tillverkning inom tillverkningsprocessen

En analys av additiva tillverkningsmetoder och när det blir lönsamt för företag att implementera additiv tillverkning inom deras tillverkningsprocesser

ERIK BURNÄS OCH EMELIE LING

Additiv tillverkning inom tillverkningsprocessen

En analys av additiva tillverkningsmetoder och när det blir lönsamt för företag att implementera additiv tillverkning inom deras tillverkningsprocesser



Emelie Ling & Erik Burnäs

MG110X Examensarbete inom Industriell Produktion 2026

KTH Industriell teknik och management
Institutionen för produktionsutveckling
SE-100 44 Stockholm

Sammanfattning

Additiv tillverkning (AM) har under de senaste decennierna utvecklats från att främst användas för prototypframtagning till att bli en allt viktigare del av moderna tillverkningsprocesser. Tekniken möjliggör komplexa geometrier och stor designfrihet som skapar förutsättningar för en mer flexibel och resurseffektiv produktion. Samtidigt är implementering av AM förknippad med höga investeringskostnader, begränsningar i material och processer samt utmaningar kopplade till serieproduktion. Detta har lett till ett intresse att undersöka under vilka förutsättningar tekniken blir ekonomiskt lönsam jämfört med konventionella tillverkningsmetoder.

Syftet med studien är att analysera när det är lönsamt för företag att implementera additiv tillverkning i sin tillverkningsprocess. Studien fokuserar särskilt på vilka för- och nackdelar som finns med AM i jämförelse med konventionella tillverkningsmetoder, för vilka typer av komponenter tekniken är ekonomiskt fördelaktig samt hur nya teknologier påverkar lönsamheten kring implementering av AM.

Metoden för arbetet bestod av en litteraturstudie med granskning av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. För att komplettera litteraturstudien samlades empiriskt underlag in genom en intervju med Sasan Dadbakhsh, forskare och föreläsare inom additiv tillverkning på KTH. Kombinationen av teori och intervju möjliggjorde en mer nyanserad analys av teknikens ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Resultaten visar att AM främst blir lönsamt vid tillverkning av komplexa komponenter, lågvolymsproduktion, reservdelar med osäker efterfrågan, samt inom prototypframtagning och vid iterativ produktutveckling. Tekniken skapar särskilda ekonomiska fördelar genom minskad lagerhållning, kortare ledtider och möjligheten till lokal och behovsstyrd produktion. Studien visar även att Design for Additive Manufacturing (DfAM) och utvecklingen befintliga AM-metoder är väsentligt för att kunna utnyttja teknikens potential fullt ut. Samtidigt framkommer det att AM fortfarande har begränsningar kopplade till höga produktionskostnader, materialbegränsningar och bristande konkurrenskraft vid massproduktion. Slutsatsen är därför att additiv tillverkning sannolikt inte kommer ersätta konventionella tillverkningsmetoder fullt ut, utan snarare integreras som ett komplement i specifika delar av tillverkningsprocessen där tekniken skapar tydligt ekonomiskt och funktionellt mervärde.

Nyckelord: Additiv tillverkning, AM, lönsamhet, 3D printing, Design for additive manufacturing, DFAM, implementering

Abstract

Additive manufacturing (AM) has evolved over the past few decades from being primarily used for prototyping to becoming an increasingly important part of modern manufacturing processes. The technology enables complex geometries and great design freedom, creating the conditions for more flexible and resource-efficient production. At the same time, the implementation of AM is associated with high investment costs, limitations in materials and processes, and challenges associated with series production. This has led to an interest in investigating under what conditions the technology becomes economically viable compared to conventional manufacturing methods.

The purpose of the study is to analyze when it is profitable for companies to implement additive manufacturing in their manufacturing process. The study focuses in particular on the advantages and disadvantages of AM compared to conventional manufacturing methods, for which types of components the technology is economically advantageous, and how new technologies affect the profitability of implementing AM.

The method for the work consisted of a literature study with a review of scientific articles and previous research. To complement the literature study, empirical data was collected through an interview with Sasan Dadbakhsh, researcher and lecturer in additive manufacturing at KTH. The combination of theory and interview enabled a more nuanced analysis of the technology's economic and technical conditions.

The results show that AM is primarily profitable in the manufacture of complex components, low-volume production, spare parts with uncertain demand, prototypes and in iterative product development. The technology creates particular economic benefits through reduced inventory, shorter lead times and the possibility of local and demand-driven production. The study also shows that Design for Additive Manufacturing (DfAM) and the development of existing AM methods are essential to fully exploit the potential of the technology. At the same time, it emerges that AM still has limitations linked to high production costs, material limitations and lack of competitiveness in mass production. The conclusion is therefore that additive manufacturing is unlikely to fully replace conventional manufacturing methods, but rather be integrated as a complement in specific parts of the manufacturing process where the technology creates clear economic and functional added value.

Keywords: Additive manufacturing, AM, profitability, 3D printing, Design for Additive Manufacturing, DFAM, AM adoption

Förord

Vi vill rikta ett stort tack till Mats Bejhem som genom sitt jobb som vår handledare har stöttat oss och gett oss svar på alla våra frågor genom skrivandets gång.

Vi vill även ge ett stort tack till Sasan Dadbakhsh, som inte bara har försett oss med material, utan även ställt upp på en lång intervju för att besvara alla våra frågor.

Emelie Ling & Erik Burnäs
KTH, Stockholm
Maj 2026

Innehållsförteckning

1. INLEDNING 1

1.1. Syfte och frågeställning 1

1.2. Metod 1

1.3. Avgränsningar 2

2. ADDITIV TILLVERKNING 3

2.1. Tillverkningsmetoder 3

2.2 Additiv tillverkning 4

2.3 Material för AM 8

3. MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 10

3.1 Möjligheter 10

3.2 Begränsningar 11

4. LÖNSAMHET KRING IMPLEMENTERING 13

4.1 Industri 4.0 i relation till AM 13

4.2 Industri 5.0 i relation till AM 14

4.3 Implementering och förutsättningar för AM 14

4.4 Lönsamhet av AM för reservdelar 17

5. FRAMTIDA MÖJLIGHETER INOM AM TEKNOLOGIER 20

5.1 Multi-Laser teknologi 20

5.2 Hybridtillverkning 20

5.3 Designmöjligheter 20

5.4 Digitala tvillingar 21

5.5 Cirkulär ekonomi och reparation 21

5.6 4D-printing 21

6. INTERVJU 22

6.1 Resultat från intervjun ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

7. DISKUSSION 24

7.1 AM ekonomiska styrkor i lågvolymproduktion 24

7.2 Betydelsen av DfAM och AM-tvillingar 25

7.3 Materialeffektivitet och livscykelperspektiv 25

7.4 Begränsningar för bred implementering 26

7.5 Framtida utveckling av AM 27

8. SLUTSATS 28

9. REFERENSLISTA 30

BILAGA 1 34

1. Inledning

Additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, är en teknik där man skapar fysiska föremål direkt från en digital ritning. Till skillnad från traditionella metoder där man borrar eller skär bort material från ett större block, bygger denna metod upp föremålet lager för lager från grunden. Något som kan liknas vid att stapla tusentals tunna skivor ovanpå varandra tills man har en färdig, tredimensionell produkt.

Tekniken har genomgått en omfattande utveckling från att vara ett verktyg för snabb prototypframtagning till att bli en etablerad metod för industriell slutproduktion. Genom att bygga objekt lager för lager möjliggör tekniken en unik designfrihet, där komplexa inre geometrier och funktionsintegration kan realiseras utan behov av dyra specialverktyg eller gjutformar. Trots dessa tekniska fördelar står industrin inför en utmaning: att avgöra när och hur tekniken kan implementeras på ett ekonomiskt lönsamt sätt inom den befintliga tillverkningsprocessen (Khanna et al., 2024).

1.1. Syfte och frågeställning

Syftet med denna rapport är att undersöka olika nuvarande och framtida teknologier inom additiv tillverkning, samt hur de eventuellt har möjlighet att generera lönsamhet för företag genom implementering på olika sätt.

För att undersöka detta har frågeställningen därför delats upp i följande delfrågor:

- Vad är de primära för-och nackdelarna med att använda additiv tillverkning jämfört med att använda konventionella tillverkningsmetoder inom produktionen.
- När blir det lönsamt för ett företag att implementera additiv tillverkning, och för vilka typer av komponenter.
- Hur påverkar ny teknologi lönsamheten kring implementering av AM i tillverkningsprocessen.

1.2. Metod

För att besvara rapportens frågeställning genomfördes i huvudsak en litteraturstudie. Litteraturstudien bestod av en insamling av vetenskapliga artiklar och andra digitala källor som är relevanta för rapportens syfte. I huvudsak har de valda källorna publicerats efter år 2022 för att säkerställa aktuell information. De vetenskapliga artiklar som har valts har även granskats och anses vara trovärdiga. Källor har hittats med diverse databaser och söktjänster, bland annat Scopus och Google Scholar, med hjälp av följande sökord såsom additive manufacturing, additive manufactuing profitability och implementation of additive manufacturing.

Vidare har empiriskt underlag samlats in genom en intervju. Personen som intervjuades har under flera år forskat och undervisat inom additiv tillverkning (AM). Syftet med intervjun var att understryka eller ge andra perspektiv på informationen som tagits fram under litteraturstudien. Intervjun genomfördes digitalt via Zoom i ungefär 40 minuter.

Slutligen diskuteras underlaget från litteraturstudien och intervjun i syfte att ge en bredare och en mer nyanserad förståelse för ämnet. Kombinationen av teoretiska källor och empiriskt material möjliggjorde en jämförelse mellan tidigare forskning och praktiska

erfarenheter inom området. Detta bidrog till att stärka studiens trovärdighet och gav ett mer heltäckande underlag för att besvara rapportens frågeställning.

1.3. Avgränsningar

För att undersöka frågeställningen har studien avgränsats till additiv tillverkning inom tillverkningsindustrin med fokus på metallbaserade AM-processer, i huvudsak Powder Bed Fusion då denna teknik är en av de mest etablerade industriella AM-metoderna, men även Directed Energy Deposition som behandlas översiktligt i delar av det teoretiska underlaget.

Vidare fokuserar studien främst på de ekonomiska och tekniska faktorer som påverkar lönsamheten vid implementering av AM i industriella tillverkningsprocesser. Särskild vikt läggs vid tillämpningar såsom reservdelstillverkning, lågvolymproduktion och prototypframtagning. Studien behandlar inte detaljerade tekniska processparametrar eller fullständiga livscykelanalyser, utan fokuserat på ett övergripande industriellt och ekonomiskt perspektiv kring implementering av AM.

2. Additiv tillverkning

I följande kapitel beskrivs vanliga tillverkningsmetoder som företag använder sig av vid tillverkning av produkter, både konventionella metoder och additiva tillverkningsmetoder.

2.1. Tillverkningsmetoder

Tillverkningsprocessen kan delas upp i fem olika huvudkategorier: Subtraktiv tillverkning, transformativ / formativ tillverkning, sammanfogning, delning och additiv tillverkning (Abdulhameed et al., 2019).

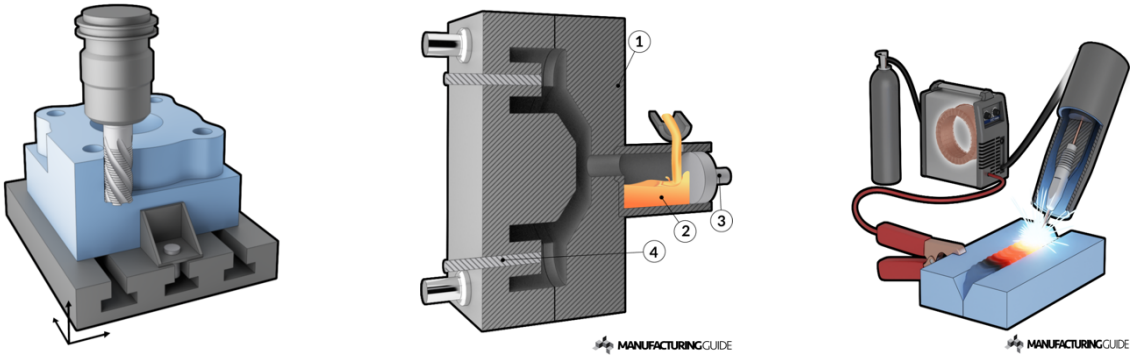
Subtraktiv tillverkning innebär att material avlägsnas från ett ursprungligt stycke för att uppnå önskade geometri, se figur 1. Tekniken har under de senaste decennierna gått från traditionell manuell kodgenerering till högautomatiserade processer genom integration av avancerade CAD/CAM-mjukvara och moderna CNC-maskiner (Abdulhameed et al., 2019). Tekniken är lämplig för att skapa komplexa konstruktioner och strukturer med hög precision och god dimensionsnoggrannhet, och kan tillämpas på en rad olika material, såsom metaller, legering och plaster, utifrån behov. (Zintilon, 2024).

Å andra siden tillkommer ett betydande bortfall av material när det kommer till subtraktiv tillverkning. Konventionell maskinbearbetning innebär ofta att upp till 90% av materialet fräses bort (Sala et al., 2024). Detta återspeglas i den så kallade *buy-to-fly-ratio*, det vill säga kvoten mellan startvikten och den slutliga efter bearbetning, som kan gå upp till 40:1. Motsvarande värde för additiv tillverkning ligger ofta mellan 1:1 till 3:1 (Vanerio et al., 2024).

Transformativ, eller formativ tillverkning, kännetecknas av att arbetsstycket formas till önskad geometri genom användning av ett formgivande redskap, exempelvis en gjutform. Metoden används främst vid högvolymproduktion av standardiserade komponenter i syfte att minimera styckkostnader. Detta beror på den höga initiala kostnaden för verktyg och formar, särskilt vid designförändringar. Exempel på formativa metoder är olika gjutprocesser, såsom sandformsgjutning och högtryckpressgjutning, se figur 2, samt formningsprocesser med permanenta formar och engångsformar (Eliasson, A.).

Sammanfogande tillverkning innebär att två eller flera separata arbetsstycken fysiskt sammanfogas för att skapa den slutgiltiga formen. Detta kan ske exempelvis genom svetsning eller limning, se figur 3. Delande tillverkning utgör motsatsen och innebär att material separeras, till exempel genom sågning.

Slutligen används även additiv tillverkning som, till skillnad från subtraktiva metoder, bygger på att materiallager läggs till successivt lager för lager för att skapa arbetsstyckets form. Processen baseras på en 3D-modell och är särskilt fördelaktig vid låga produktionsvolymer, hög geometrisk komplexitet samt frekventa designförändringar. Tillverkningstider är däremot längre och dimensions noggrannheten lägre jämfört med subtraktiv tillverkning (Abdulhameed et al., 2019). Metoden är dock kompatibel med flera materialtyper, såsom plastpolynomer, metallegeringar och kompositer, och används flitigt inom bland annat flyg-och medicinindustrin tack vare den höga precisionen i den geometriska komplexiteten (Zintilon, 2024).



Figur 1, 2 och 3 visar i respektive ordning följande tillverkningsmetoder: Subtraktiv tillverkningsmetod med vertikal 3-axlig fräsning, formativ metod med kallkammarpressgjutning,och sammanfogning med MIG. Bilderna är hämtade från Manufacturing Guide, återgivna med tillåtelse.

I följande kapitel, 2.2. *Additiv Tillverkning*, kommer en mer fördjupad genomgång av additiv tillverkning presenteras.

2.2 Additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM) har sina tidigaste rötter i slutet av 1800-talet, då François Willème år 1859 utvecklade en metod för att skapa tredimensionella representationer genom att kombinera fotografi och mekanisk reproduktion. Metoden använde flera kameror och en pantograf för att framställa så kallade fotoskulpturer (History of Information, 2025). Den moderna utvecklingen av AM tog fart under 1960-talet genom forskning kring fotopolymerer, med syftet att skapa fysiska objekt. Under slutet av 1970-tal utvecklade Dynell Electronics Corporation en teknik kallad *solid photography*, där objektet byggdes upp genom stapling av tvärsnitt (Su & Al'Aref, 2018).

Det stora genombrottet kom under 1980-talet, då flera centrala teknologier utvecklades. En viktig milstolpe var patenteringen av *Fused Deposition Modeling* 1989 (Abdulhameed et al., 2019). Under 2000-talet expanderade användningsområdena kraftigt, särskilt inom medicinteknik, där tekniken möjliggjorde avancerade tillämpningar såsom transplantation av 3D-printade strukturer (Sala & Richert, 2024).

Additiv tillverkning definieras som en process där material sammanfogas för att skapa objekt baserat på tredimensionell modelldata, vanligtvis genom att material appliceras lager för lager (Malik et al., 2022). Den digitala processkedjan inleds med generering av en virtuell produktmodell, exempelvis CAD-mjukvara, och konverteras därefter till ett tessellerat format, oftast STL, vilket innebär att modellen beskrivs med hjälp av ett närverk av små trianglar snarare än exakta matematiska ytor eller CAD-funktioner. Genom slicing delas modellen upp i diskreta horisontella lager, vilket genererar den maskinkod som styr systemets rörelse bana och material deponering (Bhandarkar et al., 2025).

Enligt ISO/ASTM 52900 delas AM in i sju huvudsakliga teknologikategorier. Beroende på vilken teknik som används sker bindningen mellan lagren genom olika mekanismer, såsom termisk fusion, sintring, kemiska bindemedel eller fotopolymerisation. Processen upprepas cykliskt tills den fullständiga fysiska geometrin har byggts upp. Efterbearbetning är ofta nödvändigt för att komponenten ska uppnå önskade krav på mekaniska egenskaper och måttnoggrannhet (Jadhav & Jadhav, 2022).

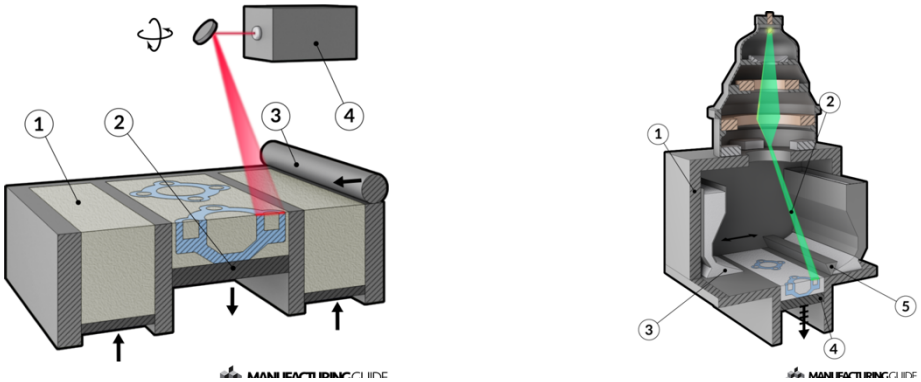
Inom industriell tillverkning är *Powder Bed Fusion* (PBF) och *Directed Energy Deposition* (DED) de tillverkningsmetoder som i första hand används. Således kommer denna studie i huvudsak att behandla dessa metoder.

2.2.1 Powder Bed Fusion

Powder Bed Fusion (PBF) delas in i flera olika teknologier, där de mest etablerade är *Selective Laser Sintering* (SLS), *Selective Laser Melting* (SLM) och *Electron Beam Melting* (EBM). SLS, se figur 4, använder vanligtvis en CO_2-laser för att sintra, det vill säga den enbart hettar upp materialet till den punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Material som används är bland annat polymerpulver såsom nylon (Jadhav & Jadhav, 2022). Vid sintring av metallpulver benämns metoden vanligtvis *Direct Laser Metal Sintering*, även förkortat DMLS, vilket är en mer använd benämning på metoden (Manufacturing Guide, u.å.). Vidare smälter SLM metallpulver fullständigt med hjälp av en laser, vilket resulterar i komponenter med nära full densitet. EBM, se figur 5, använder i stället en högenergetisk elektronstråle som energikälla i vakuum, vilket möjliggör snabb tillverkning av metalliska komponenter samtidigt som risken för oxidation minskar. I vissa fall kan efterföljande värmebehandling krävas, exempelvis het isostatisk pressning (HIP), i syfte att förbättra utmattningshållfastheten. Egenskaperna för materialet är oftast bättre jämfört med motsvarande gjutna material, och även i vissa fall smidda material (Manufacturing Guide, u.å).

Processerna sker i kontrollerade miljöer för att säkerställa materialegenskaper och säker drift. Laserbaserade system använder ofta skyddsgaser såsom argon eller kväve, medan elektronstrålesystem kräver vakuum (Khanna et al., 2024). En viktig fördel med PBF är möjligheten att tillverka mycket komplexa geometrier som är svåra eller omöjliga att framställa med konventionella metoder. Vidare fungerar det omgivande pulvret som ett naturligt stödmaterial vid tillverkning av polymera material. För metalliska komponenter krävs däremot ofta stödstrukturer för att hantera termiska spänningar och förankra komponenten i byggplattformen (Sala & Richert, 2024).

Möjligheterna att återanvända det pulver som inte har används för att skapa komponenten är höga, och en återkommande fråga är hur mycket av materialet som kan användas på nytt. Generellt inom additiv tillverkning av metall kan en mycket hög andel av materialet återvinnas, i vissa fall upp till 98% (Elhazmiri et al., 2022). Det överblivna pulvret efter 3D-printingen samlas upp, siktas för att avlägsna stänk eller för stora partiklar, och



Figur 4 och 5 visar från vänster till höger Selective Laser Sintering (SLS) och Electron Beam Melting. Bilderna är hämtade från Manufacturing Guide, återgivna med tillåtelse.

blandas sedan med en andel nytt pulver för att bibehålla kvaliteten i nästa tillverkningsprocess. När pulvret har använts så pass många gånger att det inte längre uppfyller dem strikta kraven för PBF, exempelvis till följd av för hög syrehalt, förändrad partikelstorlek eller kontaminering, kan det återvinnas på andra sätt. Det kan till exempel vara i konventionell pulvermetallurgi eller andra solid-state processer (Moura & Monteiro, 2024). Metallspill, stödstrukturer och kasserade AM-delar kan även återvinnas genom omsmältning. Aluminium är ett exempel på ett material där återvinningen är nästintill 100-procentig genom omsmältning (Sala & Richert, 2024).

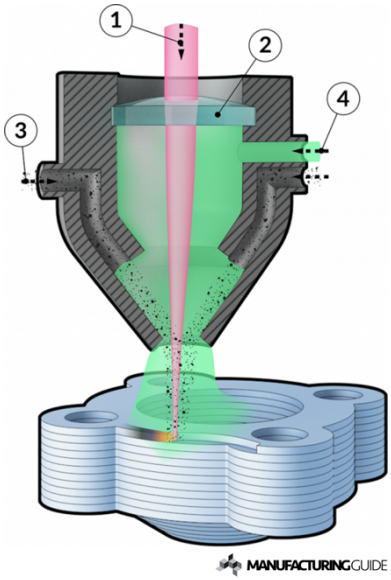
Inom plastbaserad PBF, såsom SLS, är materialutbytet däremot mycket lägre. Vissa experimentella studier har visat att omkring 80-90% av pulvret kan återanvändas, men den industriella verkligheten uppskattar att de i genomsnitt kasserar omkring 40% av det överblivna pulvret. Detta varierat däremot kraftigt mellan olika verkstäder. Vid beräknande av hela processen, inkluderat förluster vid framtagning av komponenten, hamnar det faktiska materialutbytet oftast mellan 56% och 80%, med andra ord att omkring 44% inte kan återanvändas. Detta beror främst på den termiska nedbrytningen av materialet (Telenko & Seepersad, 2010).

2.2.2 Directed Energy Deposition

Directed Energy Deposition (DED) definieras enligt den internationella standarden ISO/ASTM 52900 som en additiv tillverkningsprocess där fokuserad termisk energi används för att sammanfoga material genom smältning i samma ögonblick som det deponeras. Både energikällan och råmaterialet levereras simultant till en specifik brännpunkt på ett substrat, där en lokal smältpool bildas. Som energikälla används primärt en laserstråle, elektronstråle eller en plasmabåge (Shahwaz et al., 2024).

Råmaterialet matas in i smältzonen i form av metallpulver eller metalltråd via ett munstycke, som ofta är monterat på en fleraxlig robotarm eller ett numeriskt styrt system (CNC). Detta möjliggör hög rörelsefrihet och bearbetning i flera riktningar. När materialet tillförs smälter det omedelbart och stelnar sedan i takt med att energin flyttas. Komponenten byggs därmed upp successivt, antingen lager för lager eller sträng för sträng. Processen genomförs i kontrollerad atmosfär med skyddsgas för att upprätthålla material kvaliteten och minimera risken för oxidation. Vid användning av elektronstråle krävs i stället vakuum.

DED-tekniken omfattar flera specifika, däribland *Laser Engineered Net Shaping* (LENS), se figur 6, och *Laser Metal Deposition* (LMD). Utöver produktion av så kallade *near net shape* komponenter från grunden, besitter DED även funktionen att utföra reparationer, ytbeläggning, samt tillfoga funktionella geometriska detaljer på redan existerande fysiska objekt. Detta gör tekniken särskilt lämpad för tunga industriella applikationer, exempelvis inom energi-och flygindustrin (Godec et al., 2022).



Figur 6 visar Laser Engineered Net Shaping (LENS) som utnyttjar en laserstråle för att smälta metallpulver eller metalltråd i laserstrålens fokuspunkt. Bild hämtad från Manufacturing Guide, återgiven med tillåtelse.

Teknikerna ger möjlighet till god återvinning av materialet. De metoder som ger lägst grad av återvinning är de pulverbaserade metoderna *Powder Laser AM* (PLAM) och *Cold Spray AM* (CSAM). Pulvermatningseffektiviteten ligger här på omkring 74,8% respektive 59% (Vanerio, Guagliano & Bagherifard, 2025). Specifikt för LMD har studier visat att tekniken kan ge 60% materialbesparing jämfört med konventionella metoder för vissa flygmotorkomponenter (Elhazmiri et al., 2022).

Vidare är de huvudsakliga orsaker till materialspill vid DED främst efterbearbetning och stödstrukturer. Inom DED-processer, framför allt vid trådbaserade, får komponenten oftast en grov ytfinish, och således behöver en del av materialet maskinbearbetas bort för att nå önskad precision (Khanna et al., 2024). Vidare måste material som använts för stödstrukturer tas bort och förkastas efter avslutad utskrift (Elhazmiri et al., 2022).

2.2.3 Standarder för AM

Sedan 2011 har ISO, International Organization for Standardization, varit i processen att arbeta fram internationella standarder för additiv tillverkning. Svenska Institutet för Standarder, SIS, är en del av detta arbete.

Den senaste versionen av standarden, ISO/ASTM 52900, omfattar bland annat terminologi och definitioner relaterade till dataformat, teknologikategorier och material inom additiv tillverkning. Vilka standarder som är tillämpliga varierar beroende på ett flertal faktorer, såsom komponentens funktion, materialval och användningsområde. Detta innebär att standardiseringsarbetet är omfattande och kontinuerligt utvecklas för att möta behoven inom olika industriella tillämpningar (ISO, u.å).

2.3 Material för AM

AM kan användas med en mängd olika typer av material. Det kan delas upp i fyra huvudkategorier: polymerer (plast), metaller, keramer och betong. Valet av material beror på specifika AM-metoden som används och vad slutprodukten ska användas till. I detta kapitel berörs behovet av speciella AM-anpassade material samt de vanligaste typer av material som används inom AM.

2.3.1 Utveckling av nya material

AM är mer begränsade i val av material i jämförelse med traditionella tillverkningsmetoder. Exempelvis är de allra flesta av de 5 500 vanligt förekommande metallegeringar inte lämpade för AM-processer. Det beror främst på att dessa metallegeringar har en för snabb smältnings- och stelningstid för att kunna användas med AM, då det leder till problematiska mikrostrukturer, exempelvis periodiska sprickbildningar. För att lösa detta krävs det nya material eller tillsatser, exempelvis nanopartiklar, för att kontrollera stelningsprocessen och skapa starka, sprickfria strukturer (Ngo et al., 2018).

AM:s utveckling från prototypframtagning, där kvalitet och funktionalitet är av mindre intresse, till att användas för slutprodukter, där kvalitet och funktionalitet är avgörande, har behovet av nya AM-lämpade material vuxit (Mellor, Hao & Zhang, 2014). För att implementera AM i tillverkningen av slutprodukter krävs material som matchar eller överträffar de traditionella materialens mekaniska prestanda, hållbarhet och styrka. Detta har drivit fram utvecklingen av nya och speciella AM-anpassade material (Ngo et al., 2018).

Det finns även hållbarhetsaspekter i varför nya material till AM tas fram, det finns ett behov för material som är biologiskt nedbrytbara och optimerade för återvinning inom AM. Många av de ursprungliga polymererna för AM är fossila och miljögiftiga. Därför finns det en efterfrågan på material som minskar miljöpåverkan och stödjer en cirkulär ekonomi (Tavares et al., 2023).

Däremot finns det en barriär för återvunnen plast då flera plasttyper, bland annat ABS och PLA, förlorar sina mekaniska egenskaper efter upprepad återanvändning. Exempelvis förlorar PLA upp till 30% av sin brottgräns och 25% av sin brottöjning efter tre återvinningsprocesser (Phutela & Juneja, 2025).

2.3.2 Materialform

Varje AM-metod kräver olika materialegenskaper för att fungera. För PBF-processer krävs pulver. För specifikt SLS och SLM kan pulvret bestå av vissa metaller, metallegeringar och plaster. Inom PBF-processer är partikelstorleksfördelning och packningsförmåga avgörande för resultatets densitet och kvalitet. För DED krävs metaller och legeringar i form av pulver eller tråd, och kan också skriva ut keramer och plaster (Ngo et al., 2018).

2.3.3 Polymerer

Plaster/polymerer är det vanligaste förekommande materialet inom AM, till stor del på grund av deras diversitet och enkla implementering i flera olika 3D-printingsprocesser. Polymerer för AM förekommer i många former, bland annat i form av termoplaster, monomerer och pulver. Det är däremot ovanligt att använda enbart polymerer i en produkt förutom i prototypframtagnings-syfte, på grund av polymerers brist på styrka och funktionalitet. I nuläget pågår forskning som försöker utöka användningsområdet av polymerer genom att skapa polymerkompositer med bättre egenskaper (Ngo et al., 2018).

2.3.4 Metaller

Metaller och metallegeringar för AM har under senare tid växt. Metall har inom AM främst använts i forskning och prototypframtagning men även i mer avancerade applikationer inom flyg-biomedicin- och fordonsindustrin. Metaller medför stor frihet för organisationer att tillverka komplexa geometrier till skillnad för traditionell tillverkning. Metaller inom AM förekommer oftast i PBF och DED, men vissa andra AM-metoder tillåter även utskrift av metall. PBF tillåter många olika metaller, bland annat olika ståltyper, aluminiumlegeringar, titan och dess legeringar, samt nickelbaserade legeringar (Ngo et al., 2018).

3. Möjligheter och begränsningar

I följande kapitel presenteras centrala möjligheter och begränsningar med additiv tillverkning utifrån tidigare forskning. Fokus ligger på tekniska, ekonomiska och strategiska aspekter som påverkar implementering och användning av teknologin inom industrin. Genom att belysa både fördelar och utmaningar skapas en helhetsbild av AM:s potential och begränsningar.

3.1 Möjligheter

Additiv tillverkning har under de senaste åren uppmärksammats för sin potential att förändra traditionella tillverkningsprocesser inom industrin. Teknologin erbjuder flera möjligheter jämfört med konventionella tillverkningsmetoder, särskilt genom ökad designfrihet, effektivare materialanvändning och större flexibilitet i produktion och lagerhantering. Tidigare forskning visar även att AM kan bidra till kortare utvecklingstider och möjliggöra nya lösningar som tidigare varit tekniskt eller ekonomiskt svåra att genomföra. Följande avsnitt presenterar centrala möjligheter med additiv tillverkning som identifierats i litteraturen.

3.1.1 Designfrihet och komplex geometri

Additiv tillverkning har förmågan att tillverka komplexa detaljer utan att behöva betala extra för denna komplexitet. I traditionell tillverkning betyder en mer komplex design fler tillverkningssteg, fler maskiner eller fler verktyg vilket leder till både en högre tillverkningskostnad och tillverkningstid. En mer komplex design med additiv tillverkning medför ingen betydande ökning av tillverkningskostnad eller produktionstid (Spierings & Klahn, 2023).

Det finns även detaljer som inte går att efterlikna utan additiva tillverkningsmetoder, exempelvis detaljer med “lattice structure” eller gitterstruktur som innebär en nätliknande struktur på tillverknings-detaljen. Denna komplexa struktur kan göra en detalj lättare och hållfast. (Protolabs, u.å).

Vidare möjliggör AM tillverkningen av komplexa interna strukturer. Några exempel på interna strukturer är luftkanaler eller rör för elledningar inbyggda i en komponent. Däremot är den mest undersökta interna strukturen som AM tillåter kylkanaler, specifikt kylkanaler som följer den externa geometrin av komponenten för en effektivare och jämnare kylning (Thompson et al., 2016).

AM tillåter sammanslagning av flera delar till en enda komponent, med andra ord komponenter som tidigare bestod av fler separata delar kan integreras till en sammanhängande komponent. Detta förenklar montage, då mängden steg, fästelement och material minskar (Phutela & Juneja, 2025). Det kan eliminera monteringstiden och reducera lagerkostnaden. Ett lyckat bland flera exempel är GE Aviation som redesignade sina bränslemunstycken med metallisk AM, antalet delar i komponenten minskade från 18 till 1, vikten minskade med 25%, hållbarheten ökade med 500% och effektiviteten förbättras då man byggde in funktioner för att minska koldioxid-uppbyggnad (Thompson et al., 2016).

3.1.2 Material- och resurseffektivitet

En stor fördel med additiv- gentemot subtraktiv-tillverkning är den stora besparingen av material. I stället för att material blir till spån medför additiv tillverkning nästintill inga restmaterial, en fördel som blir speciellt värdefull vid bearbetning av dyra metallegeringar eller specialiserade polymerer (Vorontsova, Khrychikov & Petrykina, 2026).

3.1.3 Rapid prototyping och produktutveckling

Additiva tillverkningsmetoder tillåter även något som heter "Rapid Prototyping", vilket översätts till snabb prototypframtagning. Begreppet beskriver teknologins huvudsakliga funktion, förmågan att snabbt ta fram prototyper. Rapid Prototyping har visat sig kunna förkorta utvecklingsfasen av en ny produkt från några månader till några veckor (Vorontsova, Khrychikov & Petrykina, 2026).

3.1.4 Digitala lager och reservdelshantering

Additiv tillverkning har även möjliggjort digitala reservdels-bibliotek, eller digitala lager, vilket innebär att företag lagrar digitala 3D-filer i stället för fysiska reservdelar. Detta tillåter företag att producera komponenter vid behov med additiv tillverkning, "on-demand", vilket förändrar hur företag kan hantera försörjningen av reservdelar (El-Thalji, 2025). Dessutom leder digitala lager till att företag kan lokalt, eller mer närliggande, tillverka reservdelar där det behövs (Nyamekye, 2026).

Detta medför flera fördelar: genom att eliminera behovet av fysiska lager kan det bundna kapitalet minskas. Avsaknaden av fysiska reservdelar kan även minska svinn, då vissa komponenter, om de är lagrade fysiskt, riskerar att bli föråldrade innan de hinner användas. Genom att tillverka lokalt minskas beroendet av globala försörjningskedjor och minskar risken för störningar vid internationell logistik. En kortare, eller ingen, transportsträcka för reservdelar minskar även utsläpp samt transportkostnader (El-Thalji, I., 2025).

3.2 Begränsningar

Trots de många möjligheter som additiv tillverkning erbjuder finns det samtidigt flera begränsningar som påverkar teknologins implementering och användning inom industrin. Dessa begränsningar är både tekniska, organisatoriska och ekonomiska.

3.2.1 Tekniska begränsningar

De tekniska utmaningarna som existerar för AM är främst relaterade till material och tillverkningsprocessen.

AM är begränsat i process-förutsägbarhet samt repeterbarhet då tillverkade detaljer kan skilja sig åt mellan olika maskiner men även mellan batcher i samma maskin. Denna brist och begränsning gällande repeterbarhet innebär att detaljer med hög kravställning på noggrannhet eller säkerhet kräver noggrann inspektion och validering i efterhand (Omidvarkarjan et al., 2023).

Ytterligare en begränsning är i valet av material där AM är mycket mer begränsad än traditionell tillverkning, som både leder till begränsningar i vilka applikationer som är

tekniskt och ekonomiskt genomförbara eller till behovet av stora förändringar i designen av en produkt (Omidvarkarjan et al., 2023).

Vidare är en nackdel med AM i jämförelse med traditionella tillverkningsmetoder begränsade i dimension då många tillgängliga AM maskiner, och vissa detaljer kan vara för stora för att tillverkas additivt (Omidvarkarjan et al., 2023).

Även om AM innebär mindre materialåtgång krävs det oftast support-strukturer under tillverkningsprocessen som stödjer den tillverkade delen. En AM del går igenom flera stadier under utskriften till följd av AM:s lager för lager teknik. Support-strukturen måste därmed vara anpassad till vartenda stadie för att säkerställa att delen håller under tillverkning. Traditionella tillverkningsmetoder har samma behov men de skiljer sig åt, vanligtvis är traditionellt tillverkade delar i sitt starkaste stadie i början av tillverkningen medan för AM-delar är de mest stabila vid slutet. För att handskas med detta måste designers kompensera genom att använda support-strukturer eller designa delen till att vara självstödjande genom hela utskriften. I efterhand måste eventuella stödstrukturer tas bort och ytan där de satt kan behöva efterbearbetning. Stödstrukturer medför mer materialåtgång, högre kostnader och längre tillverkningstid (Thompson et al., 2016).

Även designen av AM-delar är en utmaning, vilket beror på att de flesta CAD program, program för att designa 3D-modeller, inte är optimerade för AM. CAD-program är väl anpassade till att utforma geometrier förknippade med traditionell tillverkning men är begränsade i att designa organiska eller komplexa geometrier. Vanliga CAD-program kan exempelvis inte skapa “lattice” strukturer. Innan en CAD-design kan tillverkas med AM krävs det ofta ytterligare modifikationer och datahanterings-processer innan det kan översättas till maskininstruktioner (Thompson et al., 2016).

3.2.2 Strategiska och organisatoriska utmaningar

En strategisk utmaning är att implementera AM i större utsträckning än prototypframställning, då tillverkning av reservdelar eller slutprodukter innebär ett behov av nya processer och material. AM kan dessutom betraktas som en disruptiv teknologi vilket innebär att den kan vända upp och ner på befintliga affärsmodeller och kräva betydande förändringar i hur företag fungerar (Mellor, Hao & Zhang, 2014).

Fler organisatoriska utmaningar är bland annat brist på en tydlig AM implementeringsstrategi och oförmåga att identifiera värdeskapande applikationer av AM. Dessutom är okunskap om AM en stor utmaning, både brist på AM-utbildad personal och en begränsad kunskapsnivå om AM-teknik och design högt upp i företaget, vilket skapar ett behov av utbildning för företaget inom AM (Omidvarkarjan et al., 2023).

3.2.3 Ekonomiska begränsningar och kostnader

En stor utmaning vid implementering av AM är dess höga initial kostnad. Inköpspriset för ett industriellt AM-system är mycket högt, även om priserna sjunker med tiden. Mellan åren 2001 och 2011 minskade genomsnittliga kostnaden för ett AM-system med 51% (Thomas, 2016).

Vidare är materialkostnaden en utmaning med AM. Eftersom många AM metoder kräver material i pulverform, exempelvis PBF, blir materialet dyrare. Metallpulver kan kosta allt från 70$/kg, som stål och aluminium, till 300$/kg, som titan och kobolt-krom, vilket är betydligt dyrare än samma material som används för traditionell tillverkning. Även AM-

polymerer kan vara upp till 10–100 gånger dyrare än de traditionella tillverkningsmetodernas motsvarigheter (Godec et al., 2023).

AM tillverkade detaljer kräver även oftast efterbearbetning och är förknippade med en hög grad av manuellt arbete. Det är bland annat borttagning av eventuella stödstrukturer, värmebehandling av utskrivna delen och ytbehandling (Godec et al., 2023). De initiala och återkommande kostnaderna av AM är en stor barriär för företag, de kräver investeringar i utrustning och underhåll av maskiner och samtidigt handskas med en längre produktionstid (Omidvarkarjan et al., 2023).

4. Lönsamhet kring implementering

Trots att additiv tillverkning erbjuder flera tekniska fördelar jämfört med konventionella tillverkningsmetoder är implementeringen av tekniken i industrin starkt kopplad till ekonomiska och organisatoriska faktorer. Möjligheten att tillverka komplexa geometrier, minska materialspill och producera komponenter utan specialverktyg innebär att AM i vissa fall kan skapa betydande värde för företag. Samtidigt medför tekniken höga investeringskostnader, begränsningar i produktionshastighet samt behov av efterbearbetning och specialkompetens, vilket gör att AM inte är ekonomiskt fördelaktigt i alla situationer.

Vidare påverkas implementeringen av AM även den bredare industriella utvecklingen mot digitalisering, automatisering och hållbar produktion. Tekniken har därför blivit nära kopplad till koncept som Industri 4.0 och Industri 5.0.

I följande avsnitt presenteras hur AM relaterar till Industri 4.0 och Industri 5.0, vilka förutsättningar som krävs för implementering av tekniken samt hur olika industrier har lyckats tillämpa AM utifrån sina specifika behov och förutsättningar. Avsnittet innehåller även tidigare forskning om när och hur AM kan vara lönsamt vid tillverkningen av reservdelar.

4.1 Industri 4.0 i relation till AM

Industri 4.0 och Industri 5.0 representerar två parallella paradigm inom smart tillverkning som adresserar olika aspekter av industriell utveckling. Industri 4.0, även känd som den fjärde industriella revolutionen, fokuserar primärt på digitalisering och automatisering för att öka effektiviteten genom teknologier. Detta görs med hjälp av smarta fabriker, där maskiner utför rutinmässiga uppgifter genom sammankoppling av tekniska system via Internet of Things (IoT), cyberfysiska system och molnbaserade lösningar.

AM betraktas som en av de nio fundamentala pelarna inom Industri 4.0, då den möjliggör en fullständig digital transformation av tillverkningsprocesser. Tekniken fungerar som ett centralt verktyg för att realisera fysiska objekt direkt från digitala modeller, vilket eliminerar behovet av dyra specialverktyg, formar och komplicerad montering. Genom integration med Internet of Things (IoT), Big Data och digitala tvillingar stödjer AM skapandet av “smarta fabriker” där produktionen kan övervakas och optimeras i realtid. Detta underlättar en övergång från traditionell massproduktion till en mer flexibel och decentraliserad tillverkning som förkortar ledtider och möjliggör produktion nära slutkunden (Malik, Irfan Ul Haq & Raina, 2021).

4.2 Industri 5.0 i relation till AM

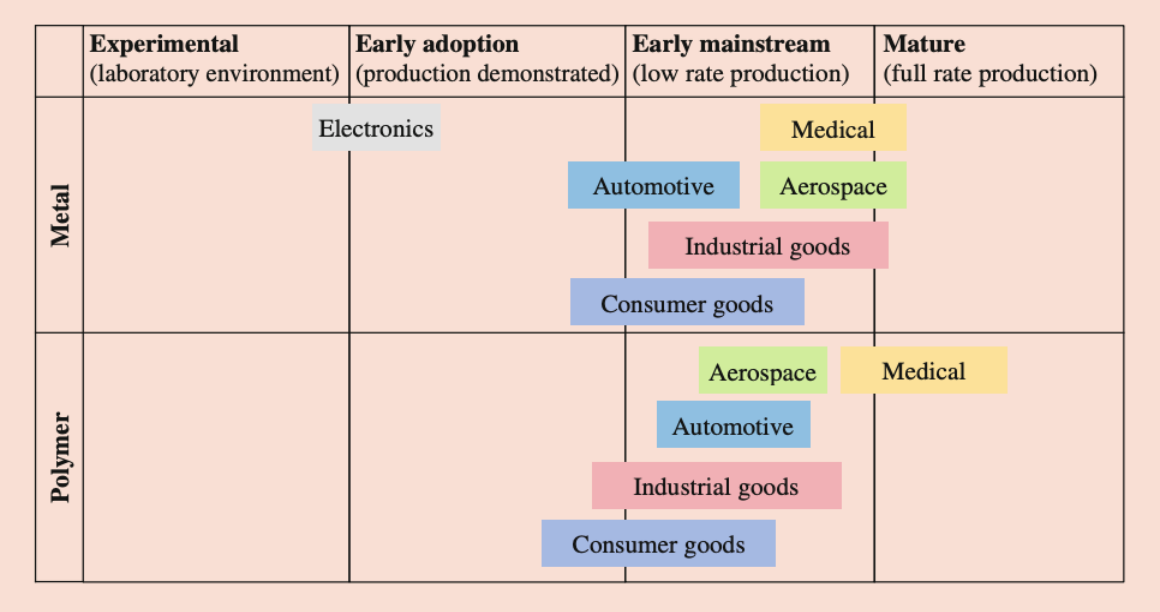
I kontrast till industri 4.0 betonar Industri 5.0 behovet av mänsklig centricitet, hållbarhet och resiliens som ett svar på globala utmaningar såsom klimatförändringar, pandemier och geopolitiska kriser. Medan Industri 4.0 strävar efter en renodlat teknikdriven värdekedja, ses Industri 5.0 som en värdedriven expansion som sätter arbetstagarens välbefinnande och samhälleliga behov i centrum.

Även inom detta paradigm spelar AM en central roll. Tekniken möjliggör hög grad av kundanpassning, där produkter kan skräddarsys efter individuella behov genom ett samspel mellan mänsklig kompetens och maskinell precision. Vidare bidrar direkt AM till en cirkulär ekonomi genom att underlätta reparation, återtillverkning och användning av återvunnet material såsom metallpulver eller biokompositer. Detta minskar materialspill och resursanvändning.

Utöver detta stärker AM industrins resiliens genom att möjliggöra lokal on-demand-produktion, vilket gör försörjningskedjor mindre känsliga för globala störningar och geopolitiska kriser (Sala & Richert, 2024).

4.3 Implementering och förutsättningar för AM

Sedan framtagningen av additiva tillverkningsmetoder under 1980-talet har teknologins roll förändrats från att främst vara ett verktyg för prototypframtagning till att även användas för tillverkning av slutprodukter och reservdelar. Trots den tekniska utvecklingen befinner sig implementering av AM inom industrin fortfarande i ett relativt tidigt skede, där endast ett begränsat antal industrier lyckats implementera teknologin i större skala, se figur 8 (Omidvarkarjan et al., 2023).



Figur 7 visar i vilket stadie olika industrier har implementerat additiv tillverkning i deras tillverkningsprocesser. Medicin- och flygindustrin ligger i framkant i användningen av AM, för både metaller och plaster. (Omidvarkarjan et al., 2023)

Figur 7 visar i vilken grad olika industrier har tillämpat additiva tillverkningsmetoder där medicin-industrin och flygindustrin ligger i framkant. Anledningen till det breda spann additiva metoder befinner sig i beror på de snäva förutsättningar som krävs för att ett företag ska realistiskt kunna överväga additiva metoder gentemot traditionella subtraktiva tillverkningsmetoder. Ett förekommande misstag företag gör är att använda additiva tillverkningsmetoder som en direkt substitution för existerande produkter. Existerande produkter är optimerade till att användas med konventionella metoder och att använda AM till en likadan produkt blir oftast dyrare och av sämre kvalitet. Användningen av AM blir därav oftast endast tillämpbar vid fall där AM tillför förbättrad funktionalitet, exempelvis minskad vikt eller vid behov av anpassningsbarhet (Omidvarkarjan et al., 2023).

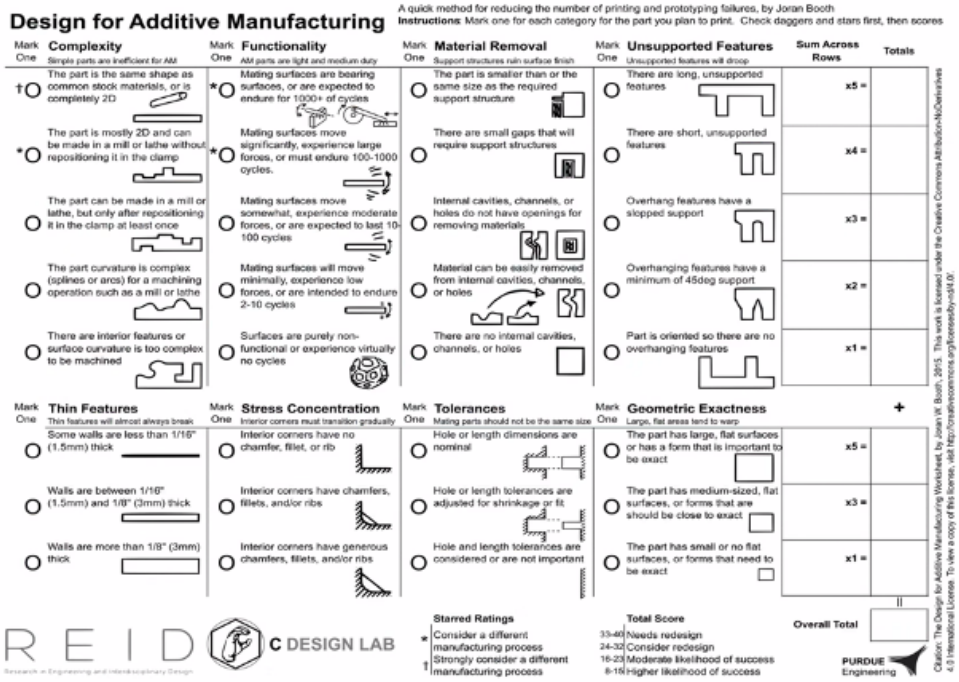
4.3.1 DfAM – Design for Additive Manufacturing

DfAM, design for additive manufacturing, är utövandet av design och optimering av en produkt som ska tillverkas med AM. Begreppet härstammar från DfMA, design for manufacturing and assembly, som handlar om att utforma en produkt anpassad till tillverknings- och monteringsprocessen för att reducera tillverkningstid och kostnader, samt förbättra funktionalitet, kvalitet och lönsamhet. DfMA tar hänsyn till designmål, begränsningar i tillverkningsprocessen, material, montering, underhåll och marknadsbehov (Thompson et al., 2016).

Anledningen till att DfAM utvecklats är för att traditionell DfMA inte räcker för AM. Det beror främst på att AM har möjligheten att skapa nya typer av geometrier och har andra begränsningar, batchstorlekar, kostnadsdrivare och kvalitetsproblem. Friheten som AM ger reducerar behovet av att designa en produkt för bland annat monteringsprocessen (Thompson et al., 2016). Thompson et al. menar att otillräcklig förståelse för DfAM begränsar AM:s användning i industrin och hindrar designers att fullt utnyttja AM, och i sin tur förhindrar teknologin från att nå sin fulla potential (2016).

DfAM handlar om att utnyttja den geometriska frihet AM tillåter. Det innebär att bland annat att utnyttja möjligheten till att tillverka interna strukturer, minska vikten av detaljen och att slå ihop flera delar till en. Samtidigt handlar DfAM om att ta hänsyn till AM:s begränsningar, som att se till att den utskrivna delen har tillräckligt med stöd under hela tillverkningsprocessen (Thompson et al., 2016).

Godec et al. visar en signifikant skillnad i tillverkningskostnad mellan en del designad för AM och en konventionell del tillverkad med AM (2023). Godec et al. menar att skillnaden är såpass stor att DfAM är ytterst nödvändigt för att framgångsrikt implementera AM. Samma komponent utformad med DfAM kan minska med 90% i tillverkningstid, minska med 90% i maskinkostnader och minska med 92,5% i materialkostnader. Detta visar hur viktigt det är att utnyttja DfAM ur ett ekonomiskt perspektiv (Godec et al., 2023).



Figur 8 visar hur design för AM görs och för vilket komplexitet på delarna som det lämpar sig att använda AM snarare än konventionella tillverkningsmetoder. Bilden är tagen från en av Sasan Dadbakhshs föreläsningar, återgiven med tillåtelse.

DfAM behandlar många aspekter. Figur 8 sammanfattar vad DfAM innebär i praktiken och visar ett ramverk för hur man kan avgöra om en komponent är lämplig för AM. Det handlar om komponentens komplexitet, funktionalitet, behov för stödstrukturer, vägg tjocklek, stresstålighet, toleranser och geometrisk noggrannhet. Ramverket bygger på ett poängsystem där olika egenskaper hos komponenten tilldelas poäng beroende på hur väl dem lämpar sig för AM. Exempelvis gynnas komplexa geometrier, interna kanaler och komponenter med höga funktionskrav, eftersom just dessa egenskaper är kostsamma att efterlikna med traditionella metoder.

4.3.2 Implementering av AM i industrin

Implementeringen av AM varierar därmed mellan olika industrier beroende på produkternas komplexitet, produktionsvolymer, krav på kundanpassning och kostnadsstruktur. Industrier med höga krav på komplex geometri, låg vikt och små produktionsserier har generellt bättre förutsättningar att dra nytta av AM, medan massproducerande industrier fortfarande möter betydande ekonomiska begränsningar.

Flygindustrin

Flygindustrin har sedan 1990-talet, tidigt i utvecklingen av additiva metoder, tagit nytta av de unika fördelar AM bidrar med och idag används tusentals detaljer tillverkade med AM i konstruktionen av flygplan. De förutsättningar flygindustrin har gentemot andra industrier att implementera AM är dels flygplans-detaljernas höga komplexitet samt de höga kraven på bland annat mekanisk hållfasthet och materialens värmetålighet.

Dessutom har vissa detaljer ett behov av att göras mer lättviktiga vilket AM möjliggör (Omidvarkarjan et al., 2023). Exempelvis har Airbus med hjälp av AM minskat vikten på vissa komponenter med 40%, vilket signifikant har minskat bränsleförbrukningen i drift (Vorontsova, Khrychikov & Petrykina, 2026).

AM:s kapabilitet att tillverka komplexa och lättare detaljer och samtidigt minimera materialavfall har tillåtit flygindustrin att tillverka svåra detaljer utan att dyrt material går till spillo (Omidvarkarjan et al., 2023). Flygindustrin har även tagit nytta av digitala lager för reservdelar, och flygplanstillverkaren Boeing har därmed minskat sina lagerkostnader med 60% (Vorontsova, Khrychikov & Petrykina, 2026).

Medicin-industrin

Medicinska industrin är en av de industrier som framgångsrikt implementerat AM. Delvis på grund av det behov som finns för anpassningsbarhet inom industrin, där utformning av detaljer anpassas efter specifik patient. Men AM:s genomslag inom medicin beror också på den stora omfattningen av tredimensionella datamängder som finns, vilka används som grund till utformningen av AM-detaljerna. Utöver unika patientanpassade tillämpningar av AM finns andra tillämpningsområden inom medicin, exempelvis är 99% av hörapparater idag tillverkade med hjälp av AM. Hörapparatens små dimensioner, stora variation av former och relativt höga försäljningspris är särskilt väl lämpat för seriell tillverkning med AM. (Omidvarkarjan et al., 2023).

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin är en annan sektor som implementerat AM. Inom fordonsindustrin används AM mestadels som ett verktyg för prototypframtagning samt tillverkandet av fixturer för produktion och montering. Det finns inte många bildelar som blir seriellt tillverkade med AM och de få detaljer som tillverkas med AM är begränsade till produktioner med låg volym, främst av dyra bilmodeller. Bilar är i allmänhet massproducerade och kombinationen av stora volymer, stora dimensioner och strikta krav på kostnader leder till att AM är svårt att implementera inom tillverkningsprocessen. En tillämpning inom bilindustrin som har bättre förutsättningar för AM är tillverkningen av reservdelar. Reservdelar krävs oftast i små volymer och i slutet av en produkts livscykel vilket innebär att AM kan bli mer aktuellt (Omidvarkarjan et al., 2023).

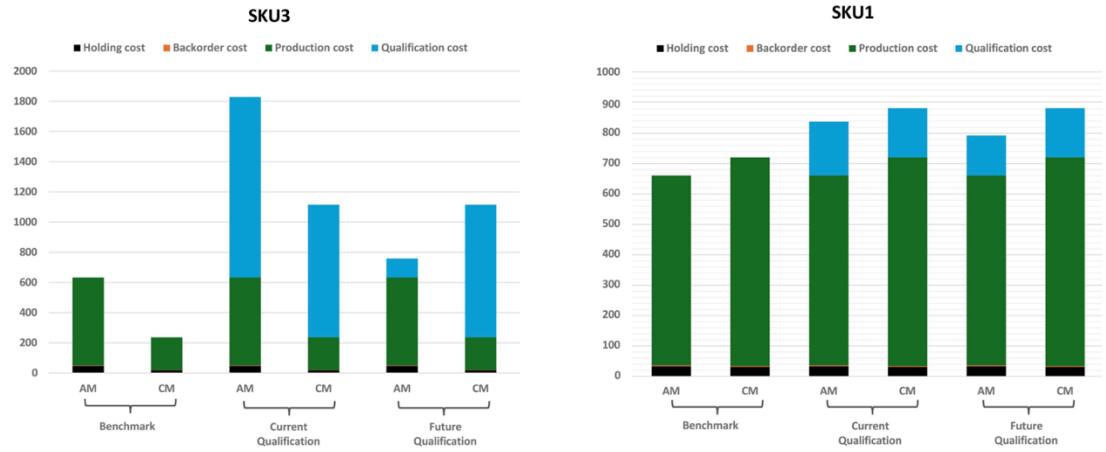
4.4 Lönsamhet av AM för reservdelar

Flera studier har undersökt additiv tillverkning (AM) som metod för reservdelstillverkning, där fokus främst har legat på vilka ekonomiska förutsättningar som krävs för att tekniken ska vara lönsam jämfört med konventionella tillverkningsmetoder (CM). Tidigare forskning visar att AM kan bidra med fördelar såsom minskade lagerkostnader, reducerade ledtider med mellan 30% och 70%, samt ökad flexibilitet. Däremot påverkas lönsamheten av flera olika tekniska och ekonomiska faktorer. I följande avsnitt presenteras två aktuella studier som analyserar lönsamheten av AM för reservdelar ur olika perspektiv, där särskilt kvalificeringskostnader, lagerbegränsningar och maskinkostnader identifierats som centrala faktorer.

Cantini et al. (2025) undersöker huruvida det är lönsamt att köpa tillverkade reservdelar gjorda med AM eller med CM. Cantini et al. visar att AM har stor potential för

reservdelstillverkning, främst genom kortare ledtider och minskade lagerkostnader, men samtidigt att lönsamheten beror på flera faktorer.

En avgörande faktor som ofta förbises är reservdelens kritikalitet, det vill säga konsekvenserna av ett haveri under användning. Högre kritikalitet innebär mer omfattande kvalificeringstester, vilket driver upp kostnaderna. Cantini et al. visar att dessa kvalificeringskostnader, vilka inkluderar kostnader för testning och certifiering av reservdelar innan användning, kan utgöra en betydande del av totalkostnaden och minska AM:s lönsamhet. Figur 9, nedan, visar skillnaden i kvalificeringskostnader mellan en reservdel med hög kritikalitet (SKU3) och låg kritikalitet (SKU1), samt hur kvalificeringskostnaden kan minska betydligt med bättre anpassade kvalificeringsmetoder till AM (Cantini et al., 2025).



Figur 9 visar skillnaden i kvalificeringskostnader mellan en detalj med hög kritikalitet (SKU3) och låg kritikalitet (SKU1). (Cantini et al., 2025)

Vidare påverkas lönsamheten av när i produktens livscykel AM implementeras, där ett sent införande leder till högre kostnader per del eftersom kvalificeringskostnaden fördelas över färre enheter. Även skillnaden i inköpspris mellan AM- och CM-delar är en viktig faktor (Cantini et al., 2025).

Utöver detta är de nuvarande kvalificeringstester anpassade och utvecklade för konventionella tillverkningsmetoder, vilket missgynnar AM. Nya teknologier, såsom realtidsövervakning under printning, skulle kunna minska kvalificeringskostnader och i vissa fall eliminera behovet för testprodukter. Artikeln visar att AM är ofta lönsamt utan kvalificeringskostnader men blir betydligt mindre lönsamt när de är medräknade. Cantini et al. menar att om kritikaliteten av reservdelen är låg eller om nya AM-anpassade kvalificeringstester implementeras kan det vara lönsamt att ersätta konventionella metoder med AM i reservdelstillverkning. Med nya kvalificeringstester skulle även reservdelar med hög kritikalitet kunna vara lönsamt med AM (Cantini et al., 2025).

Den andra studien av Lolli et al. (2025) undersöker ett annat perspektiv på reservdelstillverkning med AM. Lolli et al. fokuserade på insourcing av AM-tillverkade reservdelar, i stället för att köpa externt tillverkade delar analyserades lönsamheten om företaget själva producerade med AM-maskin. Det jämfördes med konventionella metoder samt med ett hybrid-alternativ med både AM och CM. Lolli et al. utgick från att AM har höga fasta kostnader men inga lagerkostnader och att CM har låga produktionskostnader men höga lager- och ledtidskostnader. Lolli et al. tog även hänsyn

till lagerbegränsningar, det vill säga om lagret är begränsat i antalet reservdelar som kan förvaras.

Lolli et al. resultat visar att AM inte är lönsamt för intern tillverkning av reservdelar om det inte finns några lagerbegräsningar, vilket beror på det höga priset av en 3D-printer. Vid ett begränsat lagerutrymme blir däremot AM lönsamt i 68,5% av fallen och minskar kostnader i genomsnitt med 46%. Resultaten visar även att en relativt liten reducering av lagernivåer, enbart några få enheter, kan vara tillräckligt för att AM ska bli mer kostnadseffektiv än konventionella metoder, vilket belyser AM:s lönsamhet vid relativt små lagerbegräsningar. Lolli et al. menar att AM fungerar bäst när det råder höga lagerkostnader, vid begränsat lagerutrymme (t.ex. offshore), långa ledtider för CM och när det är en låg backorderkostnad, (kostnaden per tidsenhet när efterfrågan inte kan mötas direkt).

Artikelns modell visar att dual sourcing, hybridalternativet (AM och CM), inte är optimalt på grund av att en AM-maskin måste användas för så många enheter som möjligt för att en investering ska vara gynnsam. Detta understryker den största kostnadsbarriären som Lolli et al. menar existerar för AM i praktiken, själva maskinkostnaden.

Lolli et al. visar att AM blir först i vissa fall kostnadseffektivt utan lagerbegränsningar vid mycket stora kostnadsreduktioner av AM-maskiner, omkring 70% eller mer. Lolli et al. menar att om priset på 3D-printers minskar kan företag både minska lagerbehovet och förbättra kostnadseffektiviteten, vilket skulle göra AM till ett rimligt alternativ för många organisationer.

En central skillnad mellan Lolli et al. och Cantini et al. studier är hur AM implementeras, där Lolli et al. analyserar insourcing medan Cantini et al. utgår från outsourcing. Detta påverkar i sin tur vart kostnaden uppstår i systemet. Vidare fokuserar Cantini et al. främst på kvalificeringskostnader, medan Lolli et al. identifierar maskinkostnaden som den största kostnadsfaktorn vid insourcing av AM.

5. Framtida möjligheter inom AM teknologier

Additiv tillverkning befinner sig i en fas av snabb teknisk mognad där fokus skiftar från enkel prototypframtagning till komplex, funktionell slutproduktion integrerad i Industri 4.0 och 5.0. Teknikerna har nått hög mognad och nu letar man efter olika sätt att optimera dessa på. Nedan nämns några av de utvecklingar som skett de senaste åren inom additiv tillverkning.

5.1 Multi-Laser teknologi

Utvecklingen av multi-laser-system inom metallbaserad additiv tillverkning har accelererat kraftigt de senaste åren, från maskiner med ett fåtal lasrar till system med upp till 64 lasrar eller fler. Denna utveckling drivs främst av behovet av ökad produktivitet och möjligheten att tillverka större komponenter, särskilt inom flyg- och försvarsindustrin. Fler lasrar möjliggör bättre kapacitetsutnyttjande och tillverkning av större komponenter inom rimliga tidsramar. Samtidigt medför användningen av flera lasrar ökade krav på processkontroll, där parametrar som lasersamverkan, termisk påverkan, och kalibrering behöver hanteras noggrant för att säkerställa jämn materialkvalitet. Vidare påverkas produktionssystemet som helhet, då faktorer som materialhantering, maskinutnyttjande och efterbearbetning blir centrala för den totala effektiviteten. Större maskiner och fler lasrar innebär nämligen oftast större byggvolymer, och således hantering av större mängder material. Bland de olika lasrarna behöver man även minimera stilleståndstiden och när fler och större komponenter produceras ökar kraven på efterbearbetning, såsom borttagning av stödmaterial och ytbehandling (tct, 2024).

5.2 Hybridtillverkning

Ett annat steg framåt är hybridtillverkning som kombinerar additiva och subtraktiva metoder, såsom CNC-fräsning, i en processkedja. Syftet är att dra nytta av AM-teknikens designfrihet samtidigt som man uppnår den precision och ytfinish som subtraktiv bearbetning erbjuder. Genom att integrera dessa processer kan produktionstider minskas med upp till 50% och förbättra ytfinishen med cirka 70%. Materialutnyttjandet optimeras även avsevärt, och tekniken möjliggör en dimensionsnoggrannhet på ±0,5 mikro meter. Denna synergi är särskilt lovande för tillverkning av högpresterande komponenter inom flyg-och medicinteknik där strikta toleranskrav råder (Abdulhameed, O., m.fl., 2017).

5.3 Designmöjligheter

Utvecklingen mot Large Format AM, LFAM, adresserar behovet av att producera komponenter vars storlek överskrider de konventionella skrivarnas byggvolym. Tekniken utnyttjar ofta robotbaserade system för att möjliggöra produktion av mycket stora strukturer inom marin-, bygg- och rymdindustrin. Genom att använda tekniker som WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) eller pellet baserad extrudering (FGF) kan deponeringshastigheten ökas drastiskt, vilket möjliggör on-demand-produktion av stora reservdelar. Industrin visar hög teknisk mognad, där exempelvis Norsk Titanium erhållit FAA-godkännande för flygkvalificerade seriekomponenter (Vanerio, D., m.fl., 2024). FAA står för Federal Aviation Administration och är den amerikanska myndigheten som ansvarar för flygsäkerhet (Wikipedia, 2025). Att en komponent eller process har blivit

godkänd innebär således att den uppfyller strikta säkerhets- och kvalitetskrav och får användas i kommersiell drift.

FGAM är en avancerad tillverkningsstrategi där materialets sammansättning eller mikrostruktur varieras gradvis genom komponentens volym för att skräddarsy egenskaper såsom hårdhet och termisk resistens där de behövs i komponenten. Till skillnad från traditionella kompositer, som ofta har skarpa gränssnitt mellan olika material, skapar FGAM en sömlös övergång som eliminerar interna spänningskoncentrationer och sprickbildning. Det möjliggör således nya designmöjligheter där en enskild komponent kan fungera som en hel sammansatt mekanism. Implementeringen kräver dock ett skifte i mjukvarustandarder, då den traditionella STL-filen är otillräcklig för att beskriva materialgradienter. I stället krävs format som AMF, 3MF eller FAV (Godec, D., m.fl., 2022).

5.4 Digitala tvillingar

Inom ramen för Industri 4.0 skapar digitala tvillingar en virtuell spegling av den fysiska AM-processen för autonom övervakning och optimering. Genom att integrera sensorer och realtidsdata kan tekniken avsevärt förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE). Detta är kritiskt då misslyckade utskrifter i vissa oövervakade miljöer kan stå för så mycket som 35–45 % av materialspillet. Digitala tvillingar möjliggör tidig upptäckt av defekter och prediktivt underhåll, vilket stärker processtabiliteten (Chen, Z. m.fl. 2024).

5.5 Cirkulär ekonomi och reparation

Som en del av Industri 5.0 möjliggör AM en övergång till cirkulär ekonomi genom reparation och återtillverkning. Tekniker som DED tillåter företag att reparera dyra komponenter snarare än att skrota dem; Caterpillar har exempelvis visat att upp till 94 % av uttjänta produkter kan återtas och repareras med AM. Vidare utvecklas biokompositer baserade på restprodukter från jordbruk och skogsbruk, vilket skapar hållbara och biologiskt nedbrytbara material alternativ (Malik, A. m.fl. 2022).

5.6 4D-printing

4D-printing representerar nästa steg i utvecklingen genom att addera tid som en fjärde dimension till 3D-utskrivna objekt. Tekniken bygger på användningen av smarta material, såsom formminnespolymerer (SMPs) eller hydrogeler, som kan ändra sin form, funktion eller egenskaper efter utskrift. Denna transformation aktiveras av externa stimuli såsom värme, ljus, eller fukt. Egenskapen att automatiskt ändra sin form och att montera sig själv vid specifik yttre stimuli benämns som self-folding. Egenskapen innebär att utskriftstid och materialförbrukning kan reduceras med mellan 60% och 87%, till följd av att man kan skriva ut ett platt eller enkelt objekt som sedan viker ihop sig själv till sin slutliga form. Något som även minskar behovet av stödfunktioner under själva utskriften. Genom metoder såsom SLS kan komplexa, programmerbara strukturer skapas för applikationer inom bland annat mjuk robotik eller medicinska implantat (Joharji, L. et. al., 2022).

6. Intervju

I syfte att ge en mer praktisk förståelse för hur additiv tillverkning används i verkliga tillämpningar och hur tekniken påverkar faktorer som kostnad, ledtid, materialanvändning med mera genomfördes en intervju med Sasan Dadbakhsh. Sasan är docent och föreläser samt forskar på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Där är han även ansvarig för KTH:s AM labb som har stark koppling till olika industriföretag.

Frågorna som ställdes under intervjun delades upp i 6 kategorier: Teknologi och material, Kostnadsstruktur och investering, Komponenter och applikationer, Möjligheter och problem, Jämförelse med CM, samt Framtidssyn. Kategorierna valdes i syfte att återspegla den litteraturstudie som genomförts tidigare i rapporten.

Enligt Dadbakhsh är Laser Powder Bed Fusion en av de mest använda additiva tillverkningsmetoderna inom industrin. Detta beror främst på att pulverbaserade processer i kombination med laser möjliggör hög geometrisk komplexitet och stor designfrihet. Materialvalet inom AM styrs i hög grad av komponentens prestandakrav och kostnaden för materialet. Metaller, särskilt titan, är därför vanligt förekommande eftersom det är ett högpresterande material och ofta svårt att bearbeta med konventionella metoder. Aluminium används också, men är enligt Dadbakhsh ofta mindre ekonomiskt fördelaktigt eftersom en aluminium-komponents försäljningspris sällan motiverar den höga produktionskostnaden. Polymerer används främst för prototyper och vissa specifika tillämpningar, men har begräsningar i hållbarhet och långsiktig användning.

Ur ett ekonomiskt perspektiv framhölls att lönsamheten för AM inte enbart beror på produktionsvolym, utan även på komponentens storlek, material och komplexitet. För enklare komponenter och större volymer är konventionella metoder ofta mer kostnadseffektiva, särskilt vid gjutning. Vid mycket komplexa komponenter eller vid användning av material som titan eller superlegeringar kan AM däremot vara det mest lämpliga alternativet. En viktigt poäng i intervjun var att AM främst bör användas för komponenter med tydligt mervärde, exempelvis genom lägre vikt, högre funktionalitet eller geometrier som inte går att tillverka med andra metoder.

Intervjun betonade också att materialkostnaderna inom AM generellt är högre än vid konventionell tillverkning, men att detta delvis kan kompenseras genom att komponenter designas specifikt för AM. Genom att optimera geometrin kan materialanvändningen minska, vilket gör tekniken mer ekonomiskt relevant i tillämpningar där materialet är dyrt eller där viktbesparingar skapar långsiktiga ekonomiska fördelar.

När det gäller investeringar i AM-maskiner framhöll Dadbakhsh att företag som tillverkar komponenter med högt mervärde, eller verkar i industrier med hög konkurrens, kan ha skäl att investera i egna AM-maskiner. Exempelvis inom flyg- och medicinindustrin. Samtidigt är detta endast motiverat när företaget har tillräckligt värdefulla eller känsliga applikationer för att rättfärdiga investeringen.

Ledtid och lagerhållning lyftes fram som områden där AM kan ha positiva effekter. AM kan minska behovet av fysiska reservdelslager och möjliggöra produktion vid behov. Samtidigt betonades att detta fungerar bäst om komponenter redan från början designas

med en AM-tvilling, det vill säga en version av komponenten som är anpassad för additiv tillverkning. Att enbart tillverka en befintlig komponent med AM, riskerar att leda till högre vikt, högre kostnad och tekniska problem.

En annan aspekt i intervjun var att ekonomiska fördelar med AM bör bedömas över hela produktens livscykel, inte enbart utifrån tillverkningskostnaden. Exempelvis kan en lättare flygplanskomponent leda till minskad bränsleförbrukning under hela komponentens användningstid, vilket kan väga upp en högre initial tillverkningskostnad. Detta innebär att AM:s lönsamhet ofta måste analyserad utifrån långsiktiga systemeffekter snarare än enbart styckkostnad.

De största ekonomiska begränsningarna ansågs inte främst ligga i själva produktionen, utan i efterbearbetning och kvalificering. Enligt intervjun kan produktion, efterbearbetning och kvalificering grovt delas in i tre ungefär lika stora kostnadsdelar. Detta innebär att en stor del av totalkostnaden är kopplad till aktiviteter efter själva tillverkningsprocessen. Dadbakhsh framhöll därför att minskade kostnader för efterbearbetning och kvalificering skulle ha stor betydelse för AM:s framtida konkurrenskraft.

Sammanfattningsvis visar intervjun att AM har störst potential i tillämpningar med hög komplexitet, dyra material, krav på låg vikt eller behov av kundanpassning. Tekniken är däremot mindre lämplig för enkla komponenter, stora produktionsvolymer och produkter som redan är optimerade för konventionella tillverkningsmetoder. I framtiden bedöms AM inte ersätta alla traditionella metoder, utan snarare fungera som ett komplement och i vissa falla ersätta delar av gjutningsprocesser. Utvecklingen av AM-teknologier förväntas främst drivas av förbättringar av befintliga AM-processer, snarare än utvecklingen av nya AM-metoder.

7. Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning och intervjun med Sasan Dadbakhsh. Fokus ligger på de faktorer som främst påverkar lönsamheten vid implementering av additiv tillverkning, särskilt kopplat till lagerhållning, designanpassning och materialeffektivitet. Diskussionen syftar även till att problematisera under vilka förutsättningar AM kan vara ekonomiskt konkurrenskraftigt jämfört med konventionella tillverkningsmetoder.

7.1 AM ekonomiska styrkor i lågvolymproduktion

Användningen av additiv tillverkning (AM), exempelvis Powder Bed Fusion, har potential att förändra hur företag hanterar både ledtider och lagerhållning. Traditionellt produceras reservdelar i stora volymer i förväg, vilket leder till höga lagerkostnader och kapitalbindning. Med AM ges möjligheten till en mer flexibel strategi där komponenter tillverkas vid behov, vilket minskar behovet av stora fysiska lager. AM blir således särskilt lönsamt i situationer där lagerkostnaderna är höga eller efterfrågan osäker.

Vidare är digitala lager särskilt lönsamt för så kallade slow-moving parts, vilket är komponenter som sällan efterfrågas men som kräver hög beredskap. För dessa komponenter är traditionell lagerhållning ofta ineffektiv, vilket gör AM till ett ekonomiskt attraktivt alternativ. Tekniken eliminerar även behovet att upprätthålla produktion av utgångna komponenter eller söka nya leverantörer för äldre reservdelar.

Genom att använda AM-tvillingar kan företag minska antalet reservdelar som behöver produceras och lagras i förväg. I stället för att hålla stora lager kan man lagra digitala ritningar och producera delar “on demand”, vilket studier har visat kan reducera lagerkostnader med upp till 60% och ge totala kostnadsbesparingar på omkring 46% i miljöer med begränsat utrymme, till vare en reducering av dolda kostnader. Det handlar till exempel mindre kapitalbindning och ökad flexibilitet vid förändring av efterfrågan, men även kostnader såsom försäkringar, skatter och lokaler. Dessutom kan företag spara in på transportkostnader och förpackningsmaterial genom att producera lokalt eller på plats, vilket i vissa fall eliminerar en betydande del av totalkostnaden.

Utöver detta resulterar AM i att ledtider kan reduceras med 30–70%, särskilt i jämförelse med traditionella metoder där produktionstider ofta uppgår till flera månader. Detta kan vara avgörande i branscher där stillestånd medför mycket höga kostnader, exempelvis inom energi-och flygbranschen. Genom lokal produktion ökar dessutom systemets resiliens, då beroendet av globala leveranskedjor minskar.

Samtidigt förekommer en viss problematik med digitala lager. Många reservdelar som används idag är ursprungligen designade för konventionella tillverkningsmetoder, exempelvis gjutning eller CNC-bearbetning. Detta innebär att de ofta är tekniskt och ekonomiskt olämpligt att direkt reproducera med AM. Flera studier samt intervjun med Sasan Dadbakhsh pekar därför på att AM ekonomiska potential främst realiseras när komponenter designas om specifikt för additiv tillverkning, men även denna process är kostsam och tar tid, någon som diskuteras vidare under nästa rubrik *Betydelsen av DfAM och AM-tvillingar*.

7.2 Betydelsen av DfAM och AM-tvillingar

En central förutsättning för att AM ska bli ekonomiskt konkurrenskraftig är utvecklingen av så kallade AM-tvillingar, något som Sasan Dadbakhsh lyfter fram i intervjun. Med en AM-tvilling avses en omdesignad komponent som är specifikt anpassad för additiv tillverkning. I stället för att direkt kopiera en befintlig design, som ofta är optimerad för exempelvis gjutning, utvecklas en ny geometri som utnyttjar AM-teknikens möjligheter och samtidigt tar hänsyn till dess begränsningar.

Detta knyter an till konceptet Design for Additive Manufacturing. Sådana designförändringar, som tidigare nämnt, kan drastiskt minska både materialanvändning och tillverkningstid, och i vissa fall reducera maskinkostnader med upp till 90% jämfört med att tillverka en konventionell design med AM. Detta beror på att traditionella designer vanligtvis innehåller geometrier och materialfördelningar som är anpassade för subtraktiv eller formativ tillverkning. DfAM handlar alltså inte enbart om att skapa geometriskt komplexa komponenter, utan även om att utveckla produkter som är ekonomiskt optimerade för AM-processen.

Genom användning av DfAM och AM-tvillingar kan företaget utnyttja AM styrkor, exempelvis partkonsoldiering, viktoptimering och integrering av interna funktioner. Sådana designförändringar kan minska både materialåtgång och tillverkningstid, samt reducera behovet av montering och lagerhållning.

Samtidigt innebär detta att implementeringen av AM kräver betydande investeringar i konstruktion, simulering och testning. För att en AM-tvilling ska vara användbar måste komponenten uppfylla samma funktionella och mekaniska krav som originalkomponenten. Detta innebär att omdesignen ofta är både tidskrävande och kostsam. Dessutom kan kostnaden per enhet vara högre än vid massproduktion med traditionella metoder, vilket gör att AM främst är ekonomiskt fördelaktigt vid låga volymer eller för komplexa komponenter när designfriheten utnyttjas snarare än för reproduktion av befintliga komponenter.

7.3 Materialeffektivitet och livscykelperspektiv

Valet av material framträder som en avgörande faktor för lönsamheten vid implementering av additiv tillverkning, vilket bekräftas både i litteraturen och i intervjun med Sasan Dadbakhsh. Enligt intervjun väljs material inom AM i hög grad utifrån deras prestanda och värde, snarare än enbart inköpskostnad. Detta innebär att dyra och högpresterande material, såsom titan och avancerade legeringar, ofta är mer lämpade för AM eftersom deras höga materialkostnad kan motiveras genom effektivare materialutnyttjande och förbättrad funktionalitet.

Ur ett resurseffektivitetsperspektiv erbjuder AM tydliga fördelar jämfört med konventionella tillverkningsmetoder. Inom subtraktiv tillverkning kan upp till 90 % av materialet avlägsnas under bearbetning, vilket leder till både högt materialspill och ökade kostnader kopplade till råmaterial och avfallshantering. AM bygger i stället upp komponenter lager för lager, vilket i teorin innebär att material huvudsakligen används enbart där det behövs. Detta stämmer inte helt i verkligheten, men resulterar trots det i en betydligt lägre buy-to-fly-ratio och därmed ett mer effektivt utnyttjande av resurser.

Studier har exempelvis visat att upp till 98% av materialet kan återvinnas vid PBF jämfört med konventionella metoder där omkring 90% kan fräsas bort och det finns begränsningar

kring att återanvända spånet, framför allt inom högteknologiska branscher. Samtidigt nyanseras denna bild när hänsyn tas till praktiska begränsningar. Inom exempelvis Powder Bed Fusion kan en stor andel av det obearbetade pulvret återanvändas, särskilt för metalliska material. Däremot sker materialförluster på grund av degradering, kontaminering och förändrade partikelegenskaper efter upprepade användningscykler. För polymerbaserade material, såsom PA12, är denna problematik ännu mer framträdande, där en betydande andel, upp till ungefär 44%, av pulvret inte kan återanvändas på grund av termisk nedbrytning. Detta innebär att det faktiska materialutnyttjandet i praktiken är lägre än vad den teoretiska processen antyder.

Vidare uppstår materialspill även i efterbearbetningssteg, exempelvis vid borttagning av stödstrukturer eller vid maskinbearbetning för att uppnå önskad ytfinish och tolerans. Detta är särskilt relevant för vissa AM-tekniker där komponenter inte uppnår slutlig geometri direkt i byggprocessen, exempelvis vid metallbaserade AM-processer.

Intervjun med Sasan Dadbakhsh tillför ytterligare en dimension genom att betona att materialen inom AM ofta är så kallade “perfect materials”, vilket innebär att de är optimerade för processen och därmed betydligt dyrare än material som används i konventionell tillverkning. Detta innebär att även relativt små materialförluster kan få stor ekonomisk påverkan. Samtidigt framhåller Sasan att rätt designstrategier kan reducera materialanvändningen avsevärt, i vissa fall till endast 10–20 % av den mängd material som annars hade krävts. Detta visar att resurseffektiviteten inom AM inte enbart beror på tillverkningsmetoden i sig, utan i hög grad på hur väl komponenten är optimerad genom exempelvis Design for Additive Manufacturing (DfAM).

En ytterligare central aspekt som lyfts i intervjun är att lönsamheten inte bör bedömas enbart utifrån tillverkningskostnaden, utan utifrån komponentens hela livscykel. Genom att utnyttja AM:s designfrihet kan komponenter göras lättare och mer funktionellt optimerade, vilket exempelvis inom flygindustrin kan leda till minskad bränsleförbrukning och därmed betydande kostnadsbesparingar över tid. I detta perspektiv blir materialeffektivitet inte enbart en fråga om minskat spill, utan även om hur materialet bidrar till förbättrad prestanda och reducerade kostnader under användningsfasen.

Samtidigt innebär materialvalet också tydliga begränsningar. För billigare material eller komponenter med låg komplexitet är det ofta svårt att motivera de höga material- och produktionskostnader som är förknippade med AM. Detta innebär att tekniken främst är ekonomiskt fördelaktig i tillämpningar där materialvärdet är högt, där materialbesparingar får stor effekt, eller där förbättrad funktionalitet skapar mervärde.

7.4 Begränsningar för bred implementering

En av de mest etablerade tillämpningarna av additiv tillverkning inom industrin är prototyframtagning, ofta benämnt som rapid prototyping. Både litteraturen och intervjun indikerar att AM möjliggör en betydligt snabbare produktutvecklingsprocess, där tiden för att ta fram prototyper kan reduceras från månader till veckor. Den främsta orsaken är att tekniken eliminerar behovet av verktyg och formar, vilka annars utgör tidskrävande och kostsamma moment inom konventionell tillverkning.

Ur ett designperspektiv innebär AM även en hög grad av frihet, där komplexa geometrier kan tillverkas utan att tillverkningskostnaden ökar i samma utsträckning som vid

traditionella metoder. Detta skapar goda förutsättningar för en iterativ utvecklingsprocess där flera designförslag snabbt kan produceras och utvärderas. AM fungerar därmed som ett effektivt verktyg i tidiga utvecklingsfaser, då fokus ligger på funktionalitet, koncept och designval snarare än slutgiltig produktion.

Samtidigt framkommer det att övergången från prototypframtagning till serieproduktion utgör en betydande utmaning. Trots teknikens fördelar begränsas användningen i större skala av både ekonomiska och tekniska faktorer. Tillverkningskostnaden per enhet är ofta högre än vid konventionell tillverkning, särskilt vid stora produktionsvolymer där traditionella metoder drar nytta av stordriftsfördelar. Detta innebär att AM främst blir konkurrenskraftigt vid låga volymer, hög komplexitet eller när designfriheten skapar ett tydligt mervärde.

Utöver de ekonomiska aspekterna finns även tekniska begränsningar som påverkar möjligheten till serieproduktion. I litteraturen framkommer problem kopplade till repeterbarhete och processförutsägbarhet, där komponenters egenskaper kan variera mellan maskiner och produktionsbatcher. För applikationer med höga krav på precision och tillförlitlighet innebär detta ett behov av omfattande kvalitetskontroller och efterbearbetning, vilket ökar både kostnader och ledtid.

Även behovet av stödstrukturer bidrar till att reducera vissa av de effektivitetsvinster som AM annars erbjuder. Stödstrukturer leder till ökad materialåtgång, lägre produktionstid och ytterligare efterbearbetning. Detta visar att den teoretiska effektiviteten inom AM inte alltid uppnås fullt ut i praktiska tillämpningar.

Vidare är materialvalet mer begränsat inom AM jämfört med konventionella metoder, vilket påverkar vilka komponenter och applikationer som är tekniskt genomförbara. Det kan innebära att en prototyp som fungerar i utvecklingsstadiet inte alltid är möjlig att överföra direkt till produktion utan betydande modifieringar av både design och material.

Utöver de tekniska begränsningarna finns även strategiska och organisatoriska utmaningar. Implementering av AM i större skala kräver nya arbetssätt, kompetenser och en tydlig strategi för hur tekniken ska användas inom företaget. Brist på kunskap kring AM och dess design principer kan leda till att tekniken inte utnyttjas fullt ut, vilket ytterligare begränsar möjligheten att gå från prototyp till produktion.

7.5 Framtida utveckling av AM

Trots den snabba utvecklingen inom additiv tillverkning under de senaste decennierna tyder både litteraturen och intervjun med Sasan Dadbakhsh på att tekniken idag befinner sig i en mer mogen fas. Fokus ligger inte längre främst på att utveckla helt nya tillverkningsprinciper, utan snarare på att förbättra befintliga processer genom ökad automatisering, bättre processtyrning och utveckling av material och efterbearbetningsmetoder.

Samtidigt framkommer det att AM sannolikt inte kommer ersätta konventionella tillverkningsmetoder fullt ut. Traditionella metoder kommer fortsatt vara mer effektiva och ekonomiskt fördelaktiga vid storskalig produktion av enkla komponenter, men AM lär integreras i högre grad i tillverkningskedjan där tydligt mervärde skapas. Detta gäller exempelvis komplexa komponenter, reservdelstillverkning, prototypframtagning och lättviktskonstruktioner, där AM kan bidra med ökad flexibilitet, designfrihet och resurseffektivitet.

8. Slutsats

Denna studie har undersökt när additiv tillverkning blir lönsamt att implementera i företags tillverkningsprocesser, samt vilka faktorer som påverkar teknikens användbarhet jämfört med konventionella tillverkningsmetoder. Genom litteraturstudier och intervjun med Sasan Dadbakhsh har vi i rapporten kommit fram till följande svar till delfrågorna för vår frågeställning: När blir det lönsamt för företag att implementera additiv tillverkning inom deras tillverkningsprocesser?

1. Vad är de primära för-och nackdelarna med att använda additiv tillverkning jämfört med att använda konventionella tillverkningsmetoder inom produktionen?
Vår studie visar att de främsta fördelarna med AM är den höga designfriheten, möjligheten till behovsstyrd produktion samt ett mer effektivt materialutnyttjande. Detta möjliggör bland annat tillverkning av betydligt mer komplex design och integrerade funktioner som är svåra eller kostsamma att producera med konventionella metoder. Vidare kan ledtid reduceras och lagerkostnader kan minskas med hjälp av digitala lager och on demand produktion.

Däremot förekommer samtidigt flera begränsningar, bland annat högre produktionskostnad per enhet, extra efterbearbetning och kvalitetskontroller. Alla dessa faktorer resulterar i extra kostnader. Vidare förekommer även begränsningar inom materialutbud.

2. När blir det lönsamt för ett företag att implementera additiv tillverkning, och för vilka typer av komponenter?
Resultatet visar att AM främst blir lönsamt när tekniken används i tillämpningar där dess specifika styrkor skapar ett tydligt mervärde. Detta gäller bland annat vid följande situationer:

- Tillverkning av komplexa komponenter där konventionella metoder är svåra eller kostsamma att använda.
- Produktion i låga volymer.
- Tillverkning av reservdelar eller delar med osäker eller låg efterfrågan.
- Framtagning av prototyper och iterativ produktutveckling där korta ledtider är viktigt.
- När företag vill minska lagerhållning genom att använda digitala lager och on demand produktion.
- När transportkostnader och beroendet av globala leveranskedjor behöver reduceras.
- Vid produktion av komponenter med högt materialvärde och där effektivare materialutnyttjande ger stora ekonomiska fördelar.
- När designfriheten kan skapa mervärde genom integrerade funktioner i komponenten.
- För komponenter där förbättrad prestanda kan ge långsiktiga besparingar under användningsfasen.

3. Hur påverkar ny teknologi lönsamheten kring implementering av AM i tillverkningsprocessen?
Nya teknologier för AM handlar mest om optimering av dem befintliga processerna snarare än att upptäcka revolutionerande tekniker. Dessa påverkar lönsamheten kring implementering av additiv tillverkning genom att reducera flera av de kostnader och

begränsningar som idag gör tekniken dyr att använda i industrin. Exempelvis kan multi-laser-system öka produktiviteten, medan digitala tvillingar och realtidsövervakning kan minska kvalitetsbrister och behovet av omfattande kvalificeringstester. Hybridtillverkning möjliggör högre precision och en bättre yta genom att kombinera additiva och konventionella metoder. Samtidigt är utvecklingen av nya teknologier inte lösningen på AM:s brister, då lönsamheten är beroende av bland annat produktionsvolym, komponentens komplexitet och användningen av DfAM. Nya teknologier kan däremot möjliggöra lägre produktionskostnader och en förbättrad konkurrenskraft för AM.

9. Referenslista

Abdulhameed, O., Al-Ahmari, A., Ameen, W., Mian, S.H. (2019). *Additive manufacturing: Challenges, trends and applications*. Advances in Mechanical Engineering, 11(2), pp. 1-27. DOI: 10.1177/1687814018822880

Anders Eliasson, 2015, *MG1006 Gjutning (AE) 2015.*

Ben Said, L., Ayadi, B., Alharbi, S.,Dammak, F. (2025). *Recent advances in additive manufacturing: a review of current developments and future directions*. Machines, 13, 813. https://doi.org/10.3390/machines13090813

Elhazmiri, B., Naveed, N., Anwar, M.N., Ul Haq, M.I. (2022). *The role of additive manufacturing in Industry 4.0: An exploration of different business models*. Sustainable Operations and Computers. DOI: 10.1016/j.susoc.2022.07.001

El-Thalji, Idriss, 'Green Spare Parts Evaluation for Hybrid Warehousing and On-Demand Manufacturing', *Applied System Innovation*, 8/1 (2025), artikel 8. DOI: 10.3390/asi8010008

Godec, D., Gonzalez-Gutierrez, J., Nordin, A., Pei, E., Urena Alcazar, J. (eds). (2023). *A guide to additive manufacturing*. Springer Tracts in Additive Manufacturing. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05863-9

History of Information, 2025, *François Willème Invents Photosculpture: Early 3D Imaging*, Tillgänglig: https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=3876. [Hämtad: 2026-03-23]

ISO, *ISO/ASTM 52900 Additive manufacturing – General principles – Terminology*, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-astm:52900:dis:ed-2:v1:en, [Hämtad: 2026-05-11]

Jadhav, A., Jadhav, V.S. (2022). *A review on 3D printing: An additive manufacturing technology*. Materials Today: Proceedings, 62, pp. 2094-2099. DOI: 10.1016/j.matpr.2022.02.558

Joharji, L., Mishra, R.B., Alam, F., Tytov, S., Al-Modaf, F., El-Atab, N. (2022). *4D printing: a detailed review of materials, techniques, and applications*. Microelectronic Engineering, 265, 111874. https://doi.org/10.1016/j.mee.2022.111874

Khanna, N., Salvi, H., Karaş, B., Fairoz, I. and Shokrani, A. (2024) Cost modelling for powder bed fusion and directed energy deposition additive manufacturing. *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, 8(4), 142. https://doi.org/10.3390/jmmp8040142

Klyuev, S.V. (ed.), Vatin, N.I. (ed.) & Fediuk, R.S. (ed.) (2025) *Innovations and Technologies in Construction: Selected Papers of BUILDINTECH BIT*. Lecture Notes in Civil Engineering, 807. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-15429-3

Lolli, F., Coruzzolo, A.M., Peron, M., Sgarbossa, F. (2024). *Insourcing additive manufacturing for spare parts production: is it profitable? An extensive analysis and the proposal of a Decision Support System*. International Journal of Production Research, 63 (11), pp. 3961-3081. DOI: 10.1080/00207543.2024.2432470

Malik, A., Ul Haq, M.I., Raina, A., Gupta, K. (2022). *3D printing towards implementing Industry 4.0: sustainability aspects, barriers and challenges*. Industrial Robot: the international journal of robotics research and application, 49(3), pp. 491-511. DOI: 10.1108/IR-10-2021-0247

Manufacturing Guide, *3-axlig fräsning – Vertikal*, https://www.manufacturingguide.com/sv/3-axlig-frasning-vertikal, [Hämtad: 2026-05-11]

Manufacturing Guide, *Bound Powder Extrusion, BPE*, https://www.manufacturingguide.com/sv/bound-powder-extrusion-bpe, [Hämtad: 2026-05-11]

Manufacturing Guide, *Directed Laser Metal Sintering, DMLS*, https://www.manufacturingguide.com/sv/direct-laser-metal-sintering-dmls, [Hämtad: 2026-05-10]

Manufacturing Guide, *Electron Beam Melting, EBM*, https://www.manufacturingguide.com/sv/electron-beam-melting-ebm, [Hämtad: 2026-05-10]

Manufacturing Guide, *Kallkammarpressgjutning*, https://www.manufacturingguide.com/sv/kallkammarpressgjutning, [Hämtad: 2026-05-10]

Manufacturing Guide, *Laser engineered net shaping, LENS*, https://www.manufacturingguide.com/sv/laser-engineered-net-shaping-lens-0, [Hämtad: 2026-05-11]

Manufacturing Guide, *MIG-svetsning*, https://www.manufacturingguide.com/sv/mig-svetsning, [Hämtad: 2026-05-11]

Manufacturing Guide, *Selective Laser Sintering, SLS*, https://www.manufacturingguide.com/sv/selective-laser-sintering-sls, [Hämtad 2026-05-10]

Mellor, S., Hao, L., Zhang, D., (2013). *Additive manufacturing: A framework for implementation*. International Journal of Production Economics, 149, pp. 194-201. DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.07.008

Moura, B & Monteiro, H. (2024). *Current development of the metal additive manufacturing sustainability – A systematic review*. Environmental Impact Assessment Review, 122, 107778. DOI: 10.1016/j.eiar.2024.107778

Ngo, Tuan D., Alireza Kashani, Gabriele Imbalzano, Kate T.Q. Nguyen och David Hui, (2018) 'Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges', *Composites Part B: Engineering*, 143, 172–196, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.02.012

Nyamekye, Patricia, Muhmmad Hassan Maqsood, Vesa Tepponen och Taiwo Omotosho, 'Sustainable maritime supply chains: the role of additive manufacturing in reducing environmental impact and lead time', *Environment Systems and Decisions*, 46/9 (2026). DOI: 10.1007/s10669-026-10070-5.

Omidvarkarjan, D., Rosenbauer, R., Klahn, C., Meboldt, M. (2023). Implementation of Additive Manufacturing in Industry. In: Pei, E., *et al.* Springer Handbook of Additive Manufacturing. Springer Handbooks. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20752-5_4

Phutela, V., Juneja, S. (2025). 'Innovative approaches to recycling and waste reduction in 3D printing', *International Journal of Environmental Science and Technology*. DOI: 10.1007/s13762-025-06722-9.

Protolabs (u.å). The Benefits of Using Lattice Structures in 3D Printing. https://www.protolabs.com/resources/design-tips/using-lattice-structures-in-3d-printing-for-strength-and-lightweighting/ [Hämtad: 2026-03-26]

Rao, N. Srinivasa, J. Maniraj, Gurumurthy Nathi, V.C. Sharmila & Shwetank Avikal, 'An overview of 3D printing technologies: materials, techniques, and emerging trends in additive manufacturing', *Interactions* (2026), https://doi.org/10.1007/s10751-026-02425-w

Sala, D., Richert, M. (2025). *Perspectives of additive manufacturing in 5.0 industry*. Materials, 18, 429. https://doi.org/10.3390/ma18020429

Shahwaz, M., Nath, P. & Sen, I. (2024) *Recent advances in additive manufacturing technologies for Ni-Based Inconel superalloys – A comprehensive review*. Journal of Alloys and Compounds, 1010, 177654. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.177654

Su, A., Al'Aref, S.J. (2018). *History of 3D printing. In: 3D Printing Applications in Cardiovascular Medicine*. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803917-5.00001-8

Svenska Institutet för Standarder*, SIS/TK 563, Additiv tillverkning*, https://www.sis.se/delta-och-paverka/tksidor/tk500599/sistk563/, [Hämtad: 2026-05-11]

Tavares, T. M., Ganga, G. M. D., Filho, M. G., Rodrigues, V. P. (2023) *The benefits and barriers of additive manufacturing for circular economy: A framework proposal*, Sustainable Production and Consumption, 37, pp. 369-388, https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.03.006

Tavares, T.M., Ganga, G.M.D., Godinho Filho, M., Rodrigues, V.P. (2023). *The befefits and barriers of additive manufacturing for circular economy: Aframework proposal*. Sustainable Production and Consumption, 37, pp. 369-388. https://doi.org/1016/j.spc.2023.03.006

Tct, Griffiths, Laura, *Laser focus: The rise of and technical challenges for multi-laser metal additive manufacturing*, https://www.tctmagazine.com/laser-focus-technical-challenges-multi-laser-metal-3d-printing/, [Hämtad: 2026-05-12]

Telenko, C., Seepersad, C.C. (2010). *Assessing energy requirements and material flows of selective laser sintering of nylon parts*. Technical report, Department of Mechanical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, Texas.

Thomas, D. (2015). *Costs, benefits, and adoption of additive manufacturing: a supply chain perspective*. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85, pp. 1857-1876. https://doi.org/10.1007/s00170-015-7973-6

Thompson, M.K, Moroni, G., Vaneker, T., Fadel, G., Campbell, I. (2016) ‘Design for Additive Manufacturing: Trends, opportunities, considerations, and constraints’, *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 65(2), pp. 737–760, https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.05.004

Wikipedia, 2025, *Federal Aviation Administration*, https://sv.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration, [Hämtad: 2026-04-24]

Zintilon, 2024, tillgänglig: https://www.zintilon.com/sv/blog/subtractive-vs-additive-manufacturing/, [Hämtad: 2026-03-23]

Bilaga 1

Följande frågor ställdes till Sasan Dadbakhsh med följande svar.

Teknologi och material

1. *Vilka additiva tillverkningstekniker används i störst utsträckning inom industrin idag, och vilka faktorer ligger bakom dessa val?*
   The main technology that is used is Laser Powder Bed Fusion. This is because its powder based and powder themselves gives extreme geometrical flexibility. Another reason is that laser can be quite thin, and therefore with the combination of powder, the geometry can be even more complex.

2. *Vilka material är vanligast förekommande inom additiv tillverkning i industriella tillämpningar och vilka faktorer påverkar dessa beslut?*
   Main factors for what material to use is that it should be for applications that require high performance since you want to compensate for the high production cost. Therefore, the materials should not be cheap. The main material for AM is metals. For the most part titanium is the material that is used, partially because it's high-performance material, but also because it's difficult to cast or use with other machines. Aluminum of better quality is also used in AM, but it's rarely beneficial since you can't sell an aluminum component for the price that the technique requires to be profitable.

   Polymers and plastic can also be used for different purposes, but they are not typically durable matter. An issue is that AM is a time-consuming activity and mainly for low volume production. However, plastic components are mostly produced in bigger volumes. Furthermore, the properties of resins change over time, so it's not possible to use that component for a longer time, for instance three years in a car.

   On the other side it works well for prototyping with FDM or FFF, Fused Filament Fabrication. PA11 and PA12 are moreover materials that work well with LBPF, since it gives good geometry, better properties and a little better price compared to FDM. It does however contain a good level of porosity, but it's still a good alternative for prototypes. To conclude, there are good processes out there for polymers, but probably none of them are perfect enough to replace injection molding.

3. *Hur påverkar materialkostnader den totala lönsamheten vid användning av additiv tillverkning?*
   The materials in AM are much more expensive than those used for CM, since they are so called perfect materials. However, if you design the component for AM it is possible to save a lot of matter by using the minimal amount, which is around 10-20% of the actual matter.

Kostnadsstruktur och investering

1. *Vid vilka produktionsvolymer tenderar additiv tillverkning att bli mer kostnadseffektiv jämfört med konventionella tillverkningsmetoder?*
   It's not only the volume, but also the size of the component, that affects this. It is also case based in regards of the complexity of the component. If it's a simple

design and material CM might be better, but if it's really complex you are stuck with AM no matter the price, since there is no other way to make it.

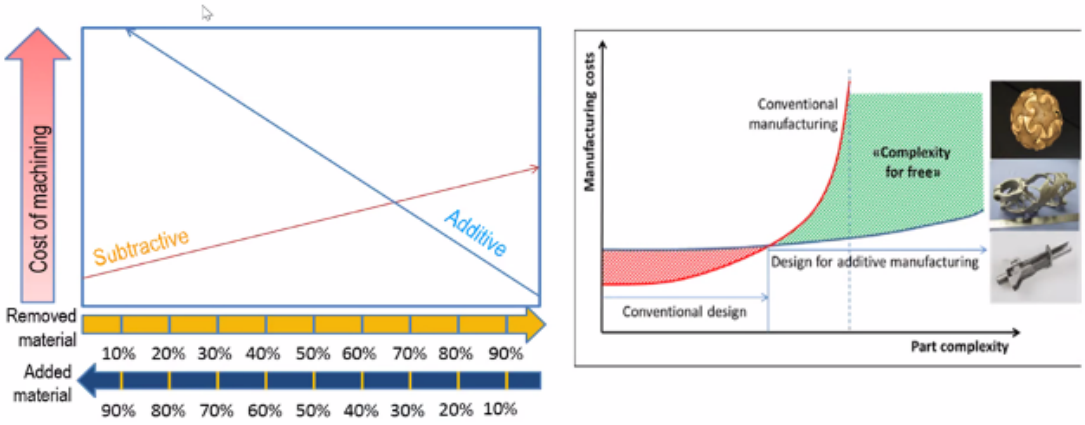
If it's a component produced with aluminum with, say, medium complexity, it will probably soon be produced with CM instead since it's probably possible to use casting. If it's for over 50 or 100 parts, it's better to cast it, even if the material is good for AM. For larger components casting might also be for fit, even for low volume. However, if it's titanium or super alloy you stick with AM.

2. *Investeringen av tekniken är dyr, men finns det vissa fall då det är mer fördelaktigt att investera i tekniken själv, snarare än att köpa tjänsten av andra företag.*
   Yes, Siemens Energy for example have invested in the machines themselves and produce most of their components. If you are a producer of high added value components, or if it's a competitive industry, it's better to invest in the machines yourself and don't take the risk that other companies get your designs and learn too much. An example of this is biomedical components, and aerospace.

3. *Hur påverkar faktorer såsom ledtid och lagerhållning den totala ekonomiska lönsamheten vid användning av AM?*
   It has many positive effects on factors such as these. However, it depends on what the competitive manufacturing strategy is for the product you're making. If it's CNC then that's faster but compared to casting AM has shorter lead-times. Casting companies in Europe are backlogged today and many are shut down.

   Regarding spare-parts management and using AM for reducing inventories, it is a viable idea. However, most of the parts are designed for traditional manufacturing and making those with AM is not so easy. It will become truly viable if they make an AM-twin of the part, that means whatever part you want to design, design it, but make an AM-twin of it and then don't make as many spare-parts. If there is a AM-twin, that currently doesn't exist in the world, it will really work out fine, but making the same part with AM is technologically problematic, the parts become heavy and expensive.

- *Vid besvaring av dessa frågorna rördande kostnader, samt när det är mer lönsamt för företag att tillverka en komponent med konventionell respektiva additiv tillverkning gavs graferna som visas i figur 10 som jämför subtraktiv tillverkning med additiv. Dessa illustrerar att om mycket material ska avlägsnas under processens gång leder det till högre kostnader vid subtraktiv tillverkning, och additiv tillverkning blir ett mer lönsamt alternativ. Samma sak gäller vid stigande komplexitet i designen.*



Figur 10 jämför kostnaderna för subtraktiva tillverkningsmetoder mot de additiva tillverkningsmetoderna. Ju mer material som tas bort under processen, desto dyrare blir de subtraktiva metoderna och desto billigare blir de additiva. Figuren visar även när det lämpar sig att övergå från konventionella tillverkningsmetoder till additiva, med avseende på komponentens komplexitet och tillverkningskostnaden. Bilden är tagen från en av Sasan Dadbakhshs föreläsningar,

Komponenter och applikationer

1. *Vilken typ av komponenter lämpar sig bäst för AM ur ett ekonomiskt perspektiv? Prototyper, små serier, komplex geometri, eller reservdelar / on-demand produktion.*
   Complexity, if there's no other way to make it use AM, however, do not use AM for conventional parts. They should be added value parts or just artistic and fun.

2. *Vilken betydelse har geometrisk komplexitet för att motivera användningen av additiv tillverkning?*
   Complexity is of high importance.

Möjligheter och problem

1. *Vilka är de mest betydelsefulla ekonomiska fördelarna med additiv tillverkning (exempelvis minskad ledtid, reducerat materialspill eller minskat lagerbehov)?*
   Economy is not just the price of the part, it's about the whole lifetime of the part. For example if an aerospace component is made lighter resulting in the plane using less fuel per kilometer, it will lead to cost savings over the entire lifetime of the plane. In order to find economic advantages of AM, you have to look for the economic effects during the entire lifetime of the product, it's not just short-term manufacturing costs. A lot of parts can be made lighter or with a higher efficiency which are reasons you can choose AM as the manufacturing method.

2. *Vilka tekniska eller ekonomiska begränsningar har störst påverkan på lönsamheten (t.ex. produktionshastighet, kvalitetskrav, efterbearbetning eller certifiering)?*
   The price of AM has been reduced quite significantly. The productions are better and way faster. Most of the costs are post-processing and the cost of the qualification. Roughly production, post-processing, and qualification cost each

make up a third of the total cost of manufacturing. Basically, two thirds of the cost is just a waste of money (post-processing and qualification) and only a third is making the money (production). Reducing post-processing and qualification costs would have a significant influence on the cost of manufacturing. Of course, you can make the process faster or use cheaper materials and this will decrease the cost, but this can also reduce the quality of the product since many processes are optimized for this. Maybe you can reduce the cost of production by 20-30% but the biggest gain would be reducing the other two costs, post-processing and qualification costs.

Jämförelse med CM

1. *I vilken utsträckning kan additiv tillverkning konkurrera med traditionella metoder inom storskalig produktion, jämfört med dess användning i mer nischade tillämpningar?*
   More reliable than for example casting and easier to educate one person to use the technology.

Framtidssyn

1. *Bedömer du att additiv tillverkning i framtiden kommer att ersätta vissa konventionella tillverkningsmetoder, eller främst fungera som ett komplement?*
   First of all, AM will not replace forming processes, either it is injection molding or metal forming, forging, extrusion or rolling. Those are really good processes for continuous production. AM will replace part of the casting processes, not all of it but a portion of it. However, AM can be used in the chain of manufacturing, for example you can create casting molds with AM, before organizations used wood for molds, today they just use FDM (AM-method). AM will in the future be used in connections with other manufacturing methods.

   There are some future AM-processes that are being researched, but most of their use will be limited. However, the most useful developments in AM will be optimizing and bettering the current AM-methods and technologies.

2. *Vilka faktorer tror du driver denna utveckling, exempelvis fördelar med tekniken eller billigare maskiner?*
   The reason why a portion of casting will be replaced with AM is both because the quality with AM is good and casting is an unsafe technology. So many things can go wrong in a casting factory. But with AM, it's quiet, you can have an AM manufacturing lab in the middle of the city without anybody knowing.

TRITA – ITM-EX-2026:455
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se